Cvičenie 8 ADM

Martin Blažek

Teória grafov

- nová téma, až do konca semestra
- menej abstraktná ako lineárna algebra: názornejšia, praktickejšia, farebnejšia
- grafy sú všade okolo nás:
  - priateľstvá na sociálnych sieťach
  - Google mapy
- dnes: definície, základné vlastnosti, špeciálne grafy, prechádzky grafom, eulerovské grafy

Definícia grafu

Graf G je dvojica množín

- $V(G)$: množina **vrcholov** (vrchol, *vertex*, pl. *vertices*)
- $E(G)$: množina **hrán** (hrana, *edge*)

$$G = \big(V(G),\, E(G)\big) = (V,\, E)$$

Definícia grafu

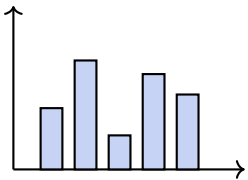
Graf G je dvojica množín

- $V(G)$: množina **vrcholov** (vrchol, *vertex*, pl. *vertices*)
- $E(G)$: množina **hrán** (hrana, *edge*)

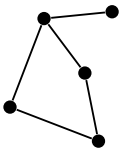
$$G = \big(V(G),\, E(G)\big) = (V,\, E)$$

- hrana ab spája dva **koncové vrcholy** a a b (*end points*)
- hrany zatiaľ nemajú smer: ab a ba je tá istá hrana

Graf vs. plot



v slovenčine **graf**
v angličtine **plot**



v slovenčine **graf**
v angličtine **graph**

my budeme pracovať s tým druhým: **vrcholy** pospájané **hranami**

Príklad 1: zápis grafu

$$V(G) = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

Príklad 1: zápis grafu

$$V(G) = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g\}$$

$$E(G) = \{ab,\ bc,\ cd,\ \underbrace{d}_{\text{slučka}},\ ea,\ eb,\ ae\}$$

Príklad 1: zápis grafu

$$V(G) = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g\}$$

$$E(G) = \{ab,\ bc,\ cd,\ \underbrace{d}_{\text{slučka}},\ ea,\ eb,\ ae\}$$

- **slučka**: hrana z d do d, ekvivalentný zápis je dd
- $|V(G)| = 7,\ |E(G)| = 7$

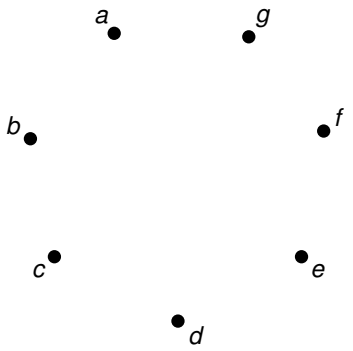
Príklad 1: zápis grafu

$$V(G) = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f,\ g\}$$

$$E(G) = \{ab,\ bc,\ cd,\ \underbrace{d}_{\text{slučka}},\ ea,\ eb,\ ae\}$$

- **slučka**: hrana z d do d, ekvivalentný zápis je dd
- $|V(G)| = 7,\ |E(G)| = 7$
- ea a ae spájajú ten istý pár vrcholov a, e

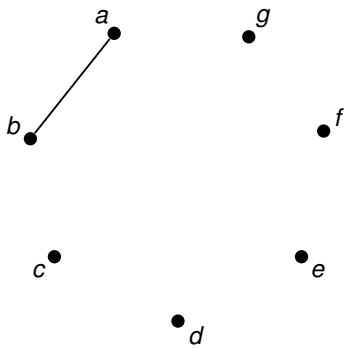
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu

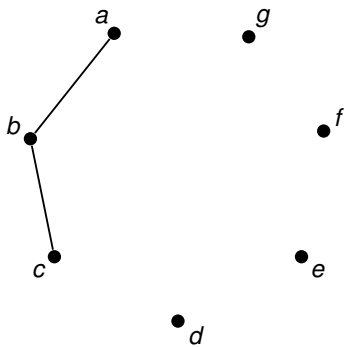
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*

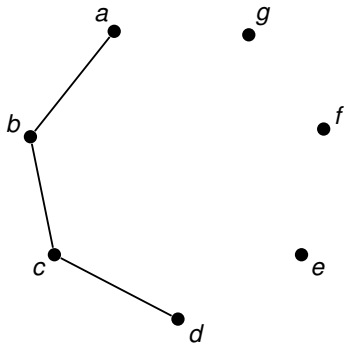
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*
3. hrana *bc*

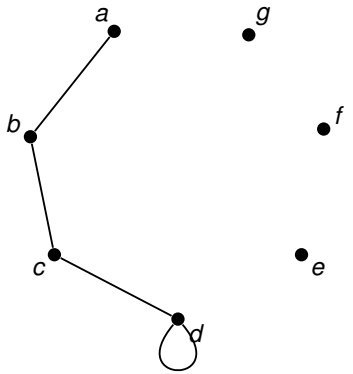
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*
3. hrana *bc*
4. hrana *cd*

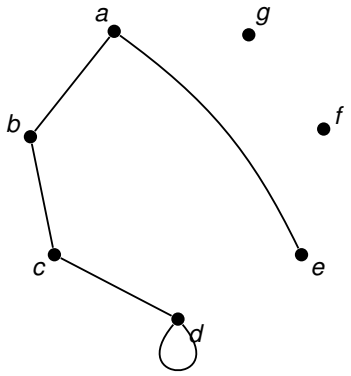
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*
3. hrana *bc*
4. hrana *cd*
5. hrana *dd* (slučka)

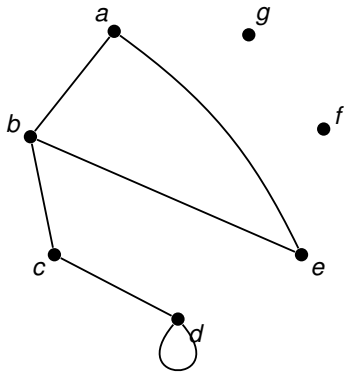
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*
3. hrana *bc*
4. hrana *cd*
5. hrana *dd* (slučka)
6. hrana *ea*

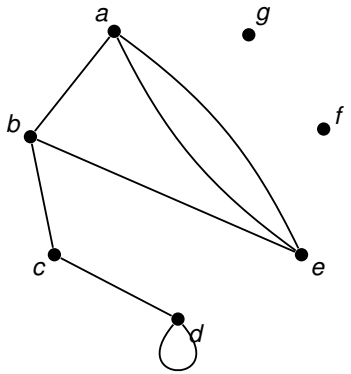
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*
3. hrana *bc*
4. hrana *cd*
5. hrana *dd* (slučka)
6. hrana *ea*
7. hrana *eb*

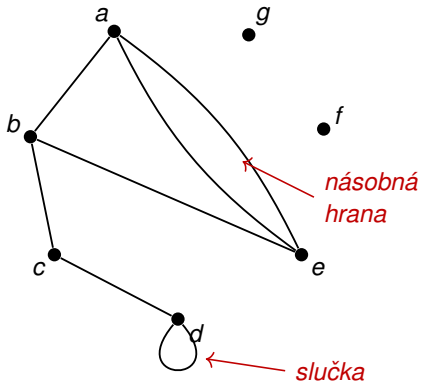
Nakreslíme graf



Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*
3. hrana *bc*
4. hrana *cd*
5. hrana *dd* (slučka)
6. hrana *ea*
7. hrana *eb*
8. hrana *ae*

Nakreslíme graf



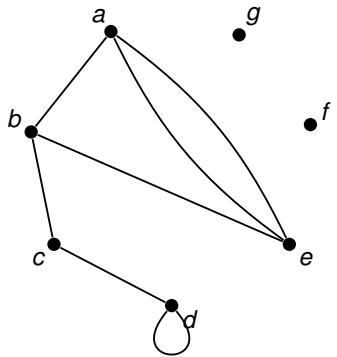
Postup:

1. vrcholy dáme do kruhu
2. hrana *ab*
3. hrana *bc*
4. hrana *cd*
5. hrana *dd* (slučka)
6. hrana *ea*
7. hrana *eb*
8. hrana *ae*

slučka vo vrchole *d*, **násobná hrana** medzi *a* a *e*

Spojitosť

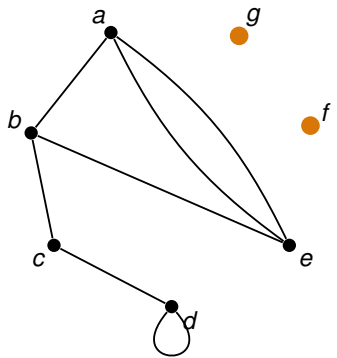
Graf je **spojený** / **spojitý** (*connected*), ak sa z každého vrcholu dá po hranách dostať do každého iného vrcholu.
Ak má graf **izolovaný vrchol** (nespojený so zvyškom grafu), spojitý nie je.



Je náš graf spojitý?

Spojitosť

Graf je **spojený** / **spojitý** (*connected*), ak sa z každého vrcholu dá po hranách dostať do každého iného vrcholu.
Ak má graf **izolovaný vrchol** (nespojený so zvyškom grafu), spojitý nie je.

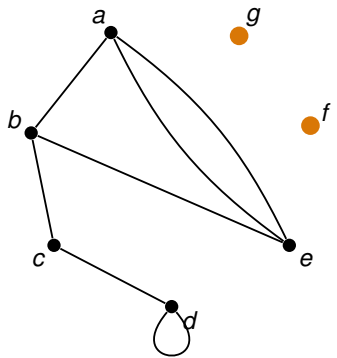


Je náš graf spojitý?

izolované vrcholy: *g*, *f*

Spojitosť

Graf je **spojený** / **spojitý** (*connected*), ak sa z každého vrcholu dá po hranách dostať do každého iného vrcholu.
Ak má graf **izolovaný vrchol** (nespojený so zvyškom grafu), spojitý nie je.



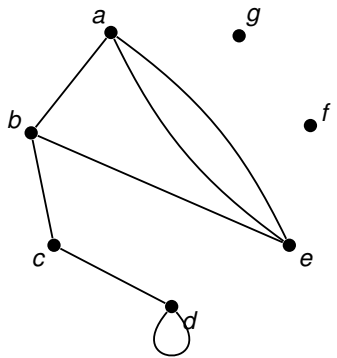
Je náš graf spojitý?

izolované vrcholy: g, f

$\Rightarrow$ **nie je spojitý**

Jednoduchý graf

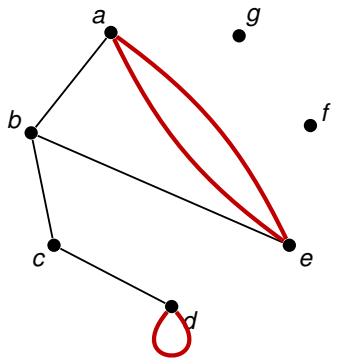
Graf je **jednoduchý** (*simple*), ak neobsahuje násobné hrany ani slučky.



Je náš graf jednoduchý?

Jednoduchý graf

Graf je **jednoduchý** (*simple*), ak neobsahuje násobné hrany ani slučky.



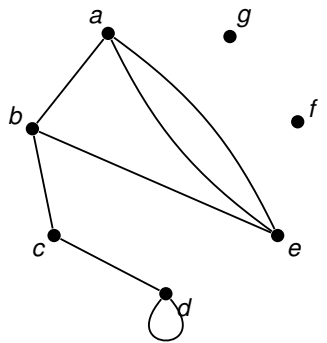
Je náš graf jednoduchý?

násobná hrana *ea*, *ae*
slučka *dd*

$\Rightarrow$ **nie je jednoduchý**

Stupne vrcholov

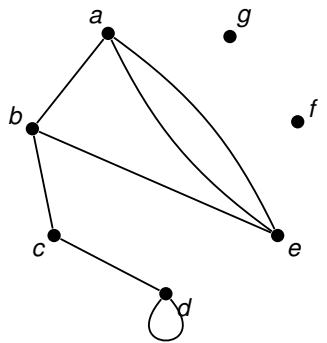
Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).



v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$

Stupne vrcholov

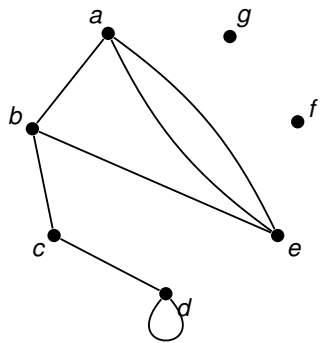
Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).



v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$
a	ab, ea, ae	$1+1+1$	3

Stupne vrcholov

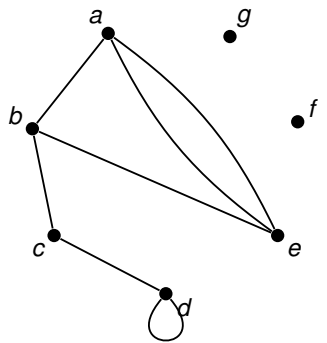
Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).



v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$
a	ab, ea, ae	$1+1+1$	3
b	ab, bc, eb	$1+1+1$	3

Stupne vrcholov

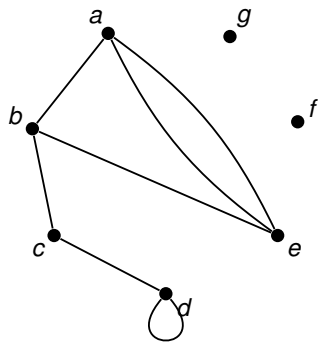
Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).



v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$
a	ab, ea, ae	$1+1+1$	3
b	ab, bc, eb	$1+1+1$	3
c	bc, cd	$1+1$	2

Stupne vrcholov

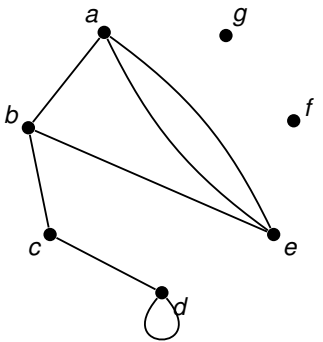
Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).



v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$
a	ab, ea, ae	$1+1+1$	3
b	ab, bc, eb	$1+1+1$	3
c	bc, cd	$1+1$	2
d	cd, dd (slučka)	$1+\mathbf{2}$	3

Stupne vrcholov

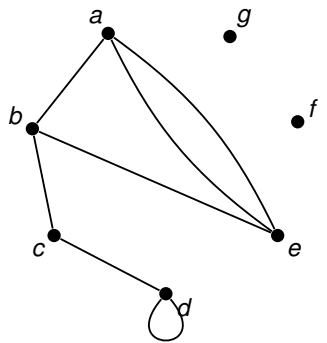
Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).



v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$
a	ab, ea, ae	$1+1+1$	3
b	ab, bc, eb	$1+1+1$	3
c	bc, cd	$1+1$	2
d	cd, dd (slučka)	$1+\mathbf{2}$	3
e	ea, eb, ae	$1+1+1$	3

Stupne vrcholov

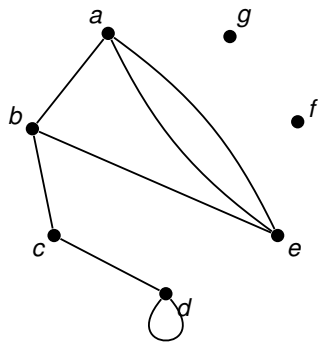
Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).



v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$
a	ab, ea, ae	$1+1+1$	3
b	ab, bc, eb	$1+1+1$	3
c	bc, cd	$1+1$	2
d	cd, dd (slučka)	$1+\mathbf{2}$	3
e	ea, eb, ae	$1+1+1$	3
f	žiadna	0	0

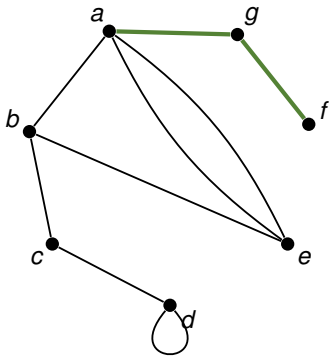
Stupne vrcholov

Stupeň vrcholu $\deg(v)$ = počet hrán spojených s vrcholom v. **Slučka sa počíta 2**$\times$ (raz vychádza, raz vchádza).

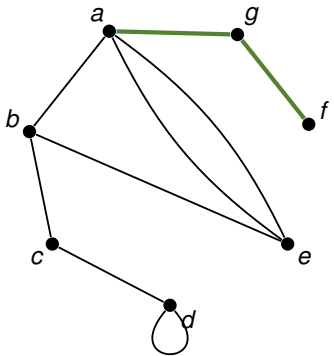


v	hrany pri v	výpočet	$\deg(v)$
a	ab, ea, ae	$1+1+1$	3
b	ab, bc, eb	$1+1+1$	3
c	bc, cd	$1+1$	2
d	cd, dd (slučka)	$1+\mathbf{2}$	3
e	ea, eb, ae	$1+1+1$	3
f	žiadna	0	0
g	žiadna	0	0

Pridáme hrany *ag* a *gf*

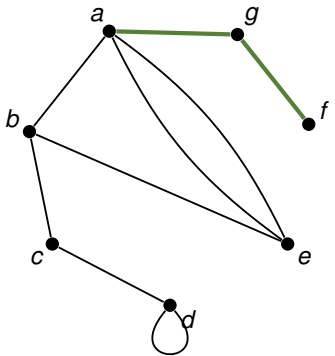


Pridáme hrany *ag* a *gf*



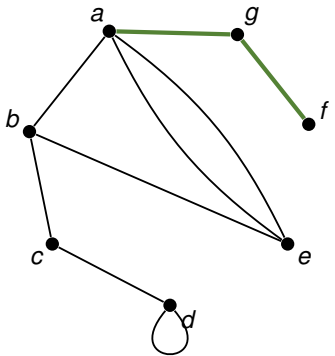
- **spojitý?** áno
  z *a*: do *b*, *e*, *g* priamo, *c* cez *b*, *d* cez *c*, *f* cez *g*

Pridáme hrany *ag* a *gf*



- **spojitý?** áno
  z *a*: do *b*, *e*, *g* priamo, *c* cez *b*, *d* cez *c*, *f* cez *g*
- **jednoduchý?** nie
  slučka aj násobná hrana ostali

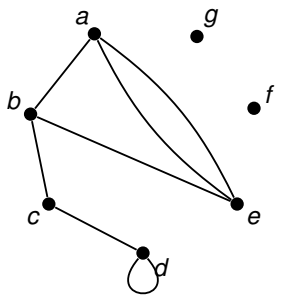
Pridáme hrany *ag* a *gf*

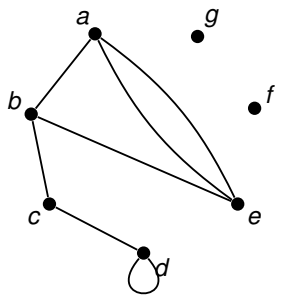


- **spojitý?** áno
  z a: do b, e, g priamo, c cez b, d cez c, f cez g
- **jednoduchý?** nie
  slučka aj násobná hrana ostali
- **stupne:**
  - $\deg(a)$: $3 + 1 = 4$
  - $\deg(g)$: $0 + 1 + 1 = 2$
  - $\deg(f)$: $0 + 1 = 1$
  - ostatné bez zmeny

Incidencia

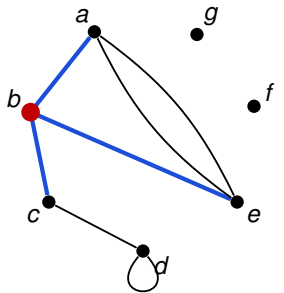
Hrany incidentné s vrcholom *v*: hrany, ktoré majú *v* ako jeden z koncových vrcholov (*end point*).
Vrcholy incidentné s hranou: jej koncové vrcholy.

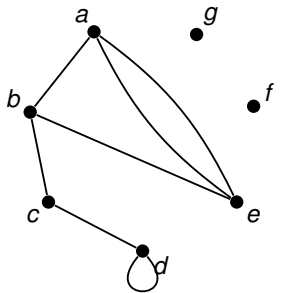




Incidencia

Hrany incidentné s vrcholom v: hrany, ktoré majú v ako jeden z koncových vrcholov (*end point*).
Vrcholy incidentné s hranou: jej koncové vrcholy.

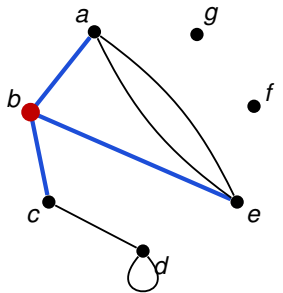




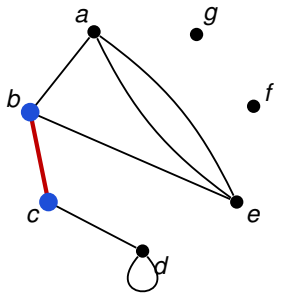
hrany inc. s vrcholom $b = \{ab,\ bc,\ be\}$

Incidencia

Hrany incidentné s vrcholom v: hrany, ktoré majú v ako jeden z koncových vrcholov (*end point*).
Vrcholy incidentné s hranou: jej koncové vrcholy.



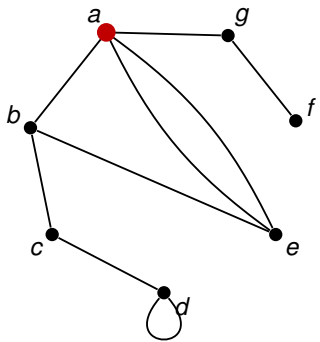
hrany inc. s vrcholom $b = \{ab,\ bc,\ be\}$



vrcholy inc. s hranou $bc = \{b,\ c\}$

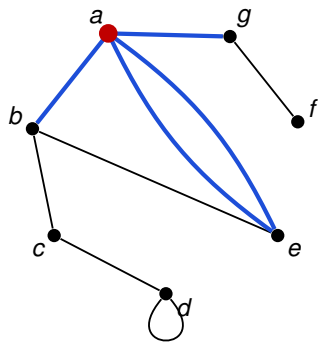
Susedia vrcholu

Susedmi vrcholu *v* sú vrcholy, ktoré sú s *v* spojené (jednou, priamou) hranou.



Susedia vrcholu

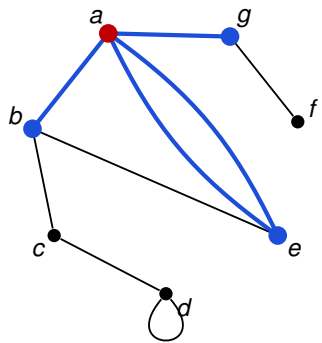
Susedmi vrcholu *v* sú vrcholy, ktoré sú s *v* spojené (jednou, priamou) hranou.



hrany pri *a*: *ab*, *ea*, *ae*, *ag*

Susedia vrcholu

Susedmi vrcholu *v* sú vrcholy, ktoré sú s *v* spojené (jednou, priamou) hranou.

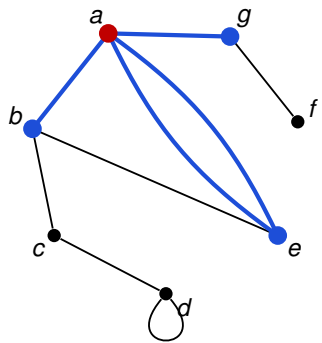


hrany pri *a*: *ab*, *ea*, *ae*, *ag*

druhé konce hrán: *b*, *e*, *e*, *g*
(*e* zapíšeme iba raz)

Susedia vrcholu

Susedmi vrcholu v sú vrcholy, ktoré sú s v spojené (jednou, priamou) hranou.



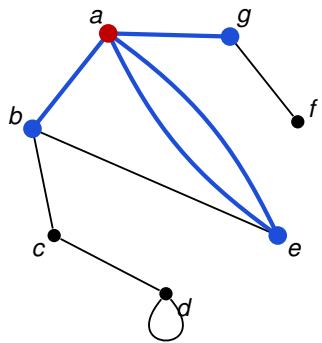
hrany pri a: ab, ea, ae, ag

druhé konce hrán: b, e, e, g
(e zapíšeme iba raz)

susedia $a = \{b,\ e,\ g\}$

Susedia vrcholu

Susedmi vrcholu *v* sú vrcholy, ktoré sú s *v* spojené (jednou, priamou) hranou.



hrany pri *a*: *ab*, *ea*, *ae*, *ag*

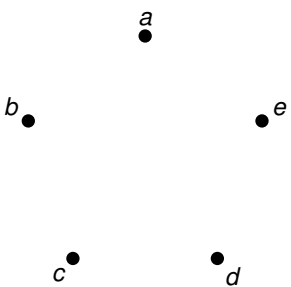
druhé konce hrán: *b*, *e*, *e*, *g*
(*e* zapíšeme iba raz)

susedia $a = \{b,\ e,\ g\}$

c **nie je** sused: do *c* ideme cez *b*

Kompletné grafy K_n

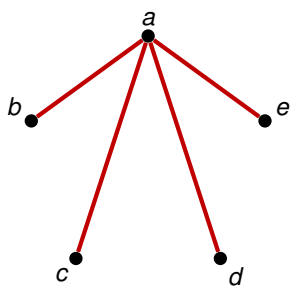
Kompletný graf K_n: n vrcholov, **všetky vrcholy prepojené hranou**, bez násobných hrán a slučiek.



K_5: každý s každým

Kompletné grafy K_n

Kompletný graf K_n: n vrcholov, **všetky vrcholy prepojené hranou**, bez násobných hrán a slučiek.

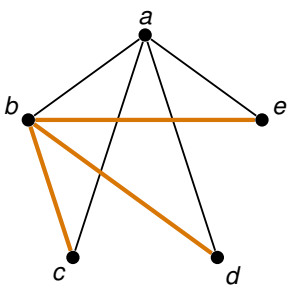


K_5**: každý s každým**

z a: ab, ac, ad, ae **4**

Kompletné grafy K_n

Kompletný graf K_n: n vrcholov, **všetky vrcholy prepojené hranou**, bez násobných hrán a slučiek.



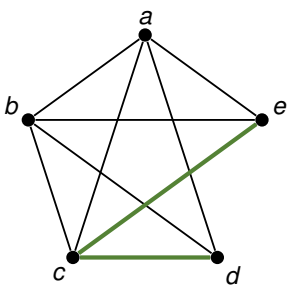
K_5: každý s každým

z a: ab, ac, ad, ae **4**

z b: bc, bd, be **3**

Kompletné grafy K_n

Kompletný graf K_n: n vrcholov, **všetky vrcholy prepojené hranou**, bez násobných hrán a slučiek.



K_5: každý s každým

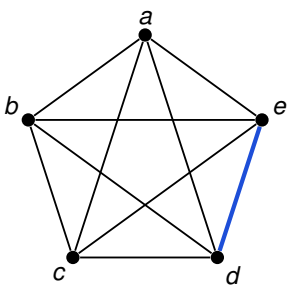
z a: ab, ac, ad, ae **4**

z b: bc, bd, be **3**

z c: cd, ce **2**

Kompletné grafy K_n

Kompletný graf K_n: n vrcholov, **všetky vrcholy prepojené hranou**, bez násobných hrán a slučiek.

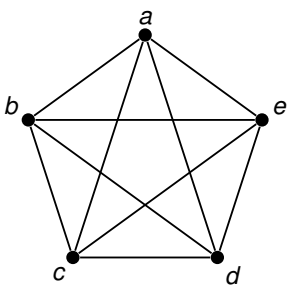


K_5: každý s každým

z a: ab, ac, ad, ae	**4**
z b: bc, bd, be	**3**
z c: cd, ce	**2**
z d: de	**1**

Kompletné grafy K_n

Kompletný graf K_n: n vrcholov, **všetky vrcholy prepojené hranou**, bez násobných hrán a slučiek.



K_5: každý s každým

z a: ab, ac, ad, ae **4**

z b: bc, bd, be **3**

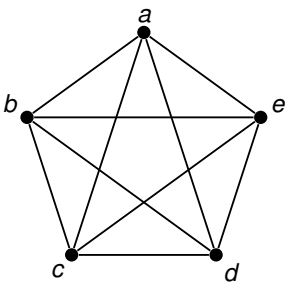
z c: cd, ce **2**

z d: de **1**

e už je spojené so všetkými

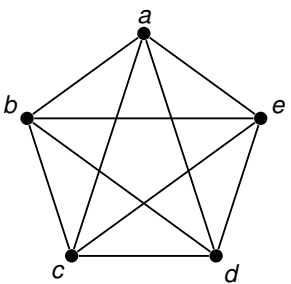
$|E(K_5)| = 4 + 3 + 2 + 1 = \mathbf{10}$

Kompletné grafy: stupne



Všetky vrcholy majú stupeň $n - 1$, kde n je počet vrcholov v grafe.

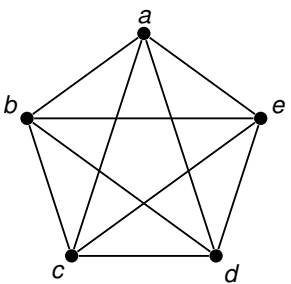
Kompletné grafy: stupne



Všetky vrcholy majú stupeň $n - 1$, kde n je počet vrcholov v grafe.

- vrchol je spojený so všetkými okrem seba
- K_5: $n - 1 = 5 - 1 = 4$

Kompletné grafy: stupne



Všetky vrcholy majú stupeň $n - 1$, kde n je počet vrcholov v grafe.

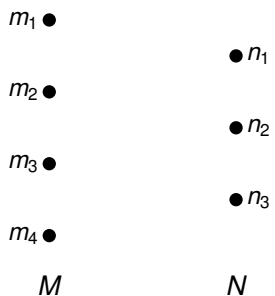
- vrchol je spojený so všetkými okrem seba
- K_5: $n - 1 = 5 - 1 = 4$

Použitie: problém obchodného cestujúceho

- mestá, z každého sa dá dostať do každého
- každá hrana má inú cenu
- hľadáme prejdenie všetkých miest čo najlacnejšie

Bipartitné grafy

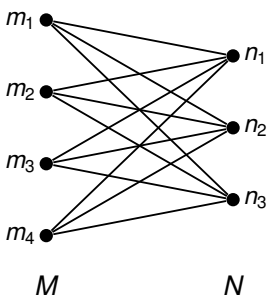
Bipartitný graf: G zložený z 2 podmnožín $M(G)$, $N(G)$, pričom žiadne 2 vrcholy v rámci jednej množiny nie sú spojené hranou.



- M: 4 vrcholy, N: 3 vrcholy (nemusí byť rovnako)
- hrany iba medzi M a N

Bipartitné grafy

Bipartitný graf: G zložený z 2 podmnožín $M(G)$, $N(G)$, pričom žiadne 2 vrcholy v rámci jednej množiny nie sú spojené hranou.

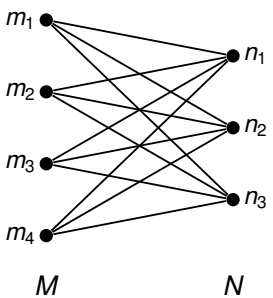


- M: 4 vrcholy, N: 3 vrcholy (nemusí byť rovnako)
- hrany iba medzi M a N
- **kompletný bipartitný graf**: všetky povolené hrany

$$3 + 3 + 3 + 3 = 4 \cdot 3 = 12$$

Bipartitné grafy

Bipartitný graf: G zložený z 2 podmnožín $M(G)$, $N(G)$, pričom žiadne 2 vrcholy v rámci jednej množiny nie sú spojené hranou.



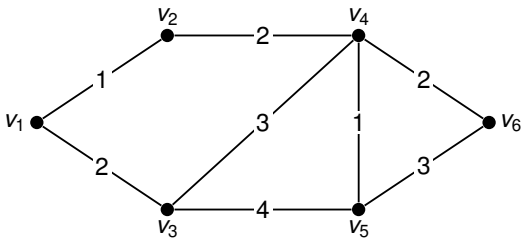
- M: 4 vrcholy, N: 3 vrcholy (nemusí byť rovnako)
- hrany iba medzi M a N
- **kompletný bipartitný graf**: všetky povolené hrany

$$3 + 3 + 3 + 3 = 4 \cdot 3 = 12$$

- tanečná párty: muži a ženy, hľadáme párovanie $\rightarrow$ **perfektné párovanie** (o pár týždňov)

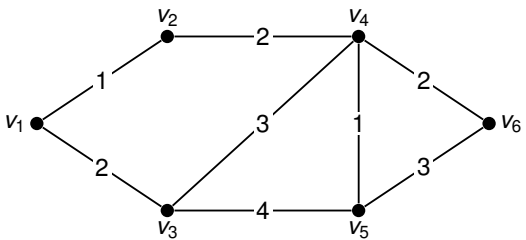
Ováhovaný graf

Ováhovaný (*weighted*) graf má ku každej hrane priradenú **váhu** (hodnotu, cenu, *weight*).



Ováhovaný graf

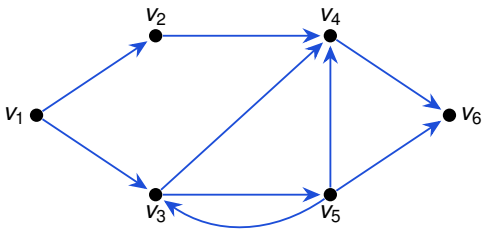
Ováhovaný (*weighted*) graf má ku každej hrane priradenú **váhu** (hodnotu, cenu, *weight*).



- vzdialenosť medzi mestami v km, cena prepravy, maximálna kapacita siete, ...

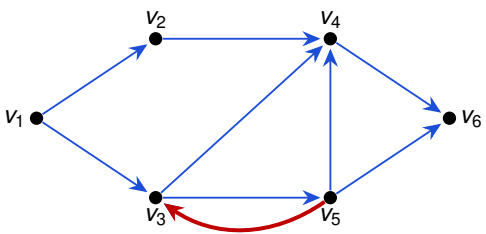
Orientovaný graf

Orientovaný (*directed*) graf: hrany majú určenú orientáciu (šípky).



Orientovaný graf

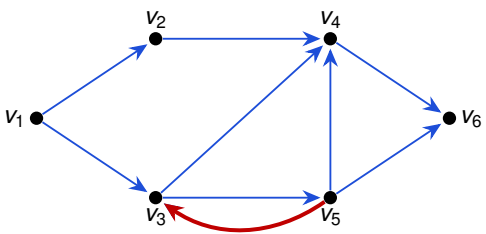
Orientovaný (*directed*) graf: hrany majú určenú orientáciu (šípky).



- obojstranná hrana: bez šípky, obojstranná šípka alebo dve hrany opačným smerom

Orientovaný graf

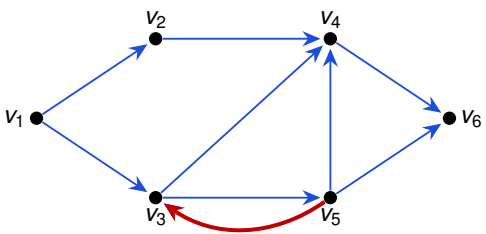
Orientovaný (*directed*) graf: hrany majú určenú orientáciu (šípky).



- obojstranná hrana: bez šípky, obojstranná šípka alebo dve hrany opačným smerom
- modrý graf je **DAG** (*directed acyclic graph*): keď z vrcholu vyjdeme, už sa doňho nevrátime

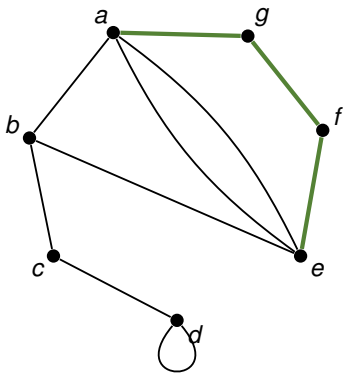
Orientovaný graf

Orientovaný (*directed*) graf: hrany majú určenú orientáciu (šípky).



- obojstranná hrana: bez šípky, obojstranná šípka alebo dve hrany opačným smerom
- modrý graf je **DAG** (*directed acyclic graph*): keď z vrcholu vyjdeme, už sa doňho nevrátime
- použitie: rozvrh úloh, ktoré sú od seba závislé

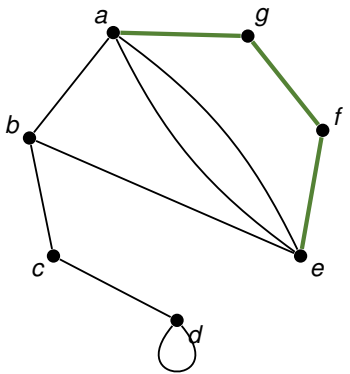
Prechádzky grafom



pôvodný graf + hrany ag, gf, fe: teraz je spojitý

$$|E(G_2)| = 7 + 3 = 10$$

Prechádzky grafom



pôvodný graf + hrany ag, gf, fe: teraz je spojitý

$$|E(G_2)| = 7 + 3 = 10$$

Dĺžka = počet hrán, po ktorých prejdeme (nie počet vrcholov).

zápis: $dcbe$ znamená $d \to c \to b \to e$

Štyri základné prechádzky

	opakovať vrchol?	opakovať hranu?	končí v štarte?
sled (walk)	áno	áno	nemusí

Štyri základné prechádzky

	opakovať vrchol?	opakovať hranu?	končí v štarte?
sled (walk)	áno	áno	nemusí
ťah (trail)	áno	**nie**	nemusí

Štyri základné prechádzky

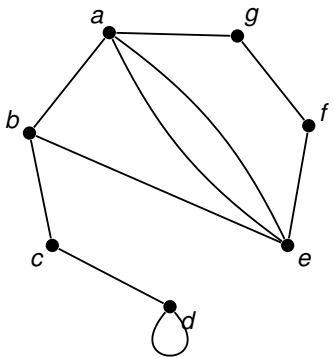
	opakovať vrchol?	opakovať hranu?	končí v štarte?
sled (walk)	áno	áno	nemusí
ťah (trail)	áno	**nie**	nemusí
cesta (path)	**nie**	**nie**	nie

Štyri základné prechádzky

	opakovať vrchol?	opakovať hranu?	končí v štarte?
sled (walk)	áno	áno	nemusí
ťah (trail)	áno	**nie**	nemusí
cesta (path)	**nie**	**nie**	nie
okruh (cyklus, circuit)	áno	**nie**	**áno**

Sled (walk)

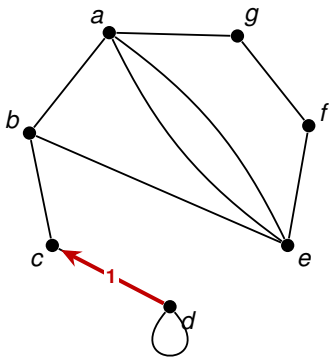
Sled: môžeme viackrát navštíviť ten istý vrchol aj tú istú hranu.



sled s dĺžkou 3: *dcbe*

Sled (walk)

Sled: môžeme viackrát navštíviť ten istý vrchol aj tú istú hranu.

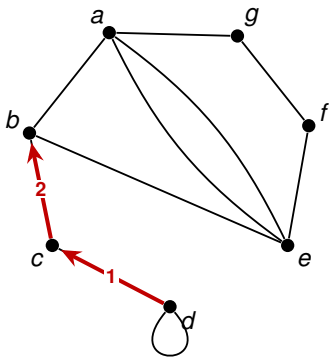


sled s dĺžkou 3: *dcbe*

1. $d \to c$ (hrana cd)

Sled (walk)

Sled: môžeme viackrát navštíviť ten istý vrchol aj tú istú hranu.

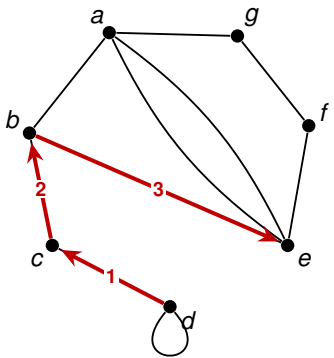


sled s dĺžkou 3: *dcbe*

1. $d \to c$ (hrana cd)
2. $c \to b$ (hrana bc)

Sled (walk)

Sled: môžeme viackrát navštíviť ten istý vrchol aj tú istú hranu.

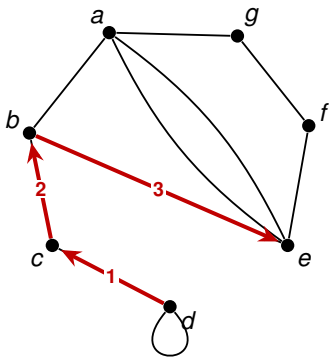


sled s dĺžkou 3: *dcbe*

1. $d \to c$ (hrana *cd*)
2. $c \to b$ (hrana *bc*)
3. $b \to e$ (hrana *eb*)

Sled (walk)

Sled: môžeme viackrát navštíviť ten istý vrchol aj tú istú hranu.

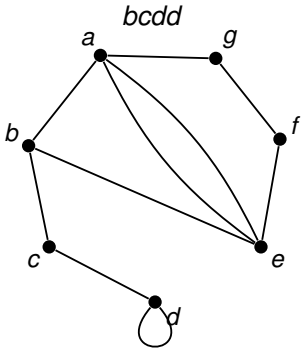


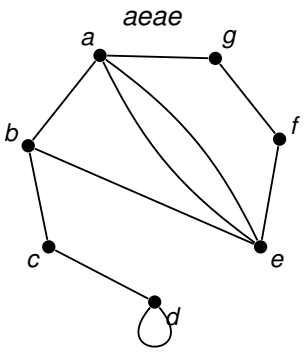
sled s dĺžkou 3: *dcbe*

1. $d \to c$ (hrana *cd*)
2. $c \to b$ (hrana *bc*)
3. $b \to e$ (hrana *eb*)

3 hrany $\Rightarrow$ dĺžka 3

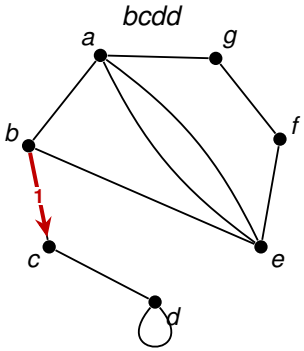
Sled: ďalšie príklady

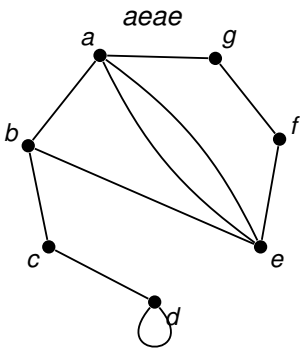




$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

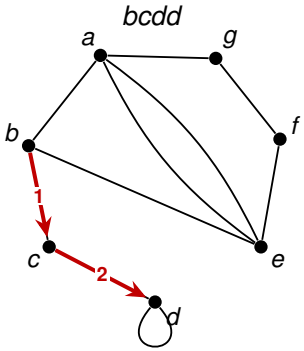
Sled: ďalšie príklady

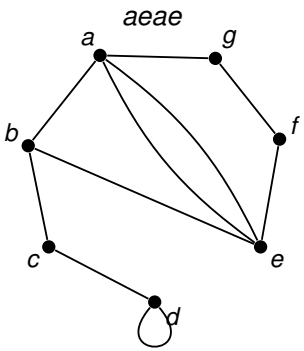




$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

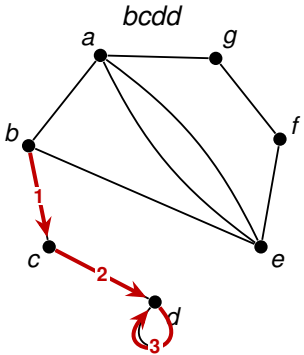
Sled: ďalšie príklady

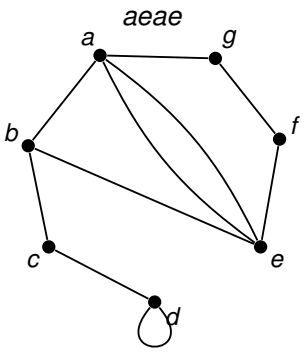




$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

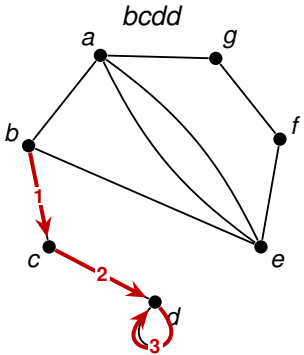
Sled: ďalšie príklady



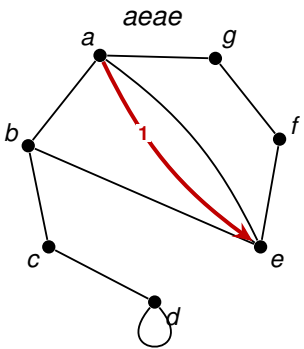


$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

Sled: ďalšie príklady

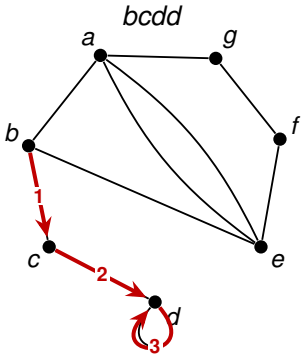


$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

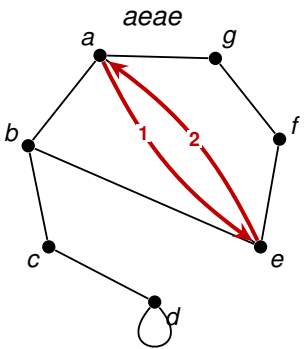


ten istý vrchol aj tá istá hrana viackrát

Sled: ďalšie príklady

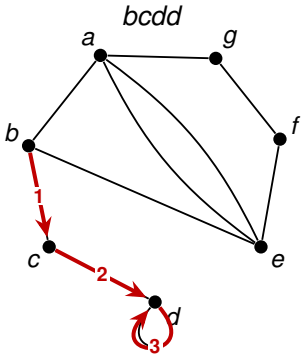


$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

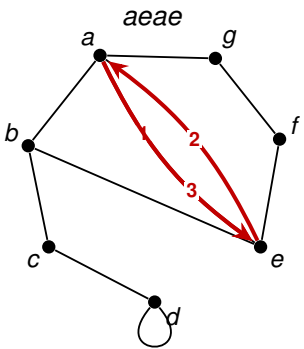


ten istý vrchol aj tá istá hrana viackrát

Sled: ďalšie príklady

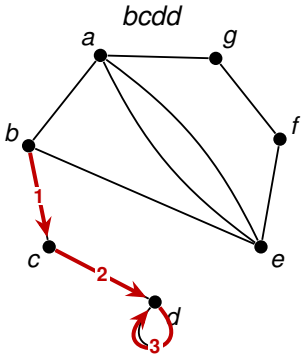


$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

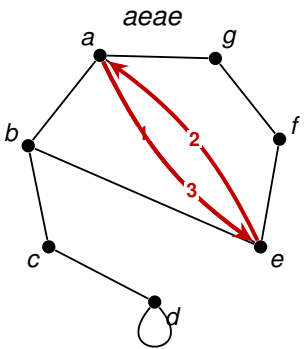


ten istý vrchol aj tá istá hrana viackrát

Sled: ďalšie príklady



$b \to c \to d$, potom $d \to d$ cez slučku

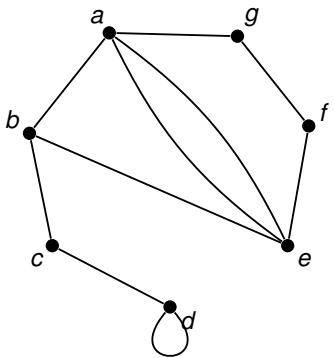


ten istý vrchol aj tá istá hrana viackrát

pri slede je to povolené

Ťah (trail)

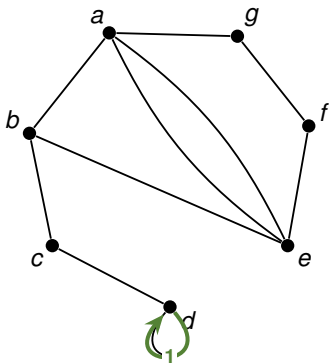
Ťah: môžeme zopakovať vrchol, ale **nie hranu**.



ťah s dĺžkou 4: *ddcba*

Ťah (trail)

Ťah: môžeme zopakovať vrchol, ale **nie hranu**.

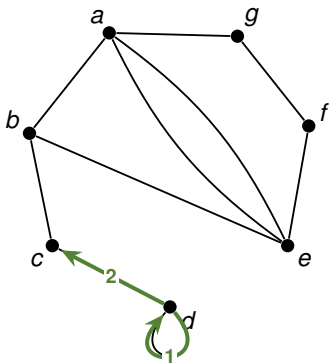


ťah s dĺžkou 4: *ddcba*

1. $d \to d$ (hrana dd)

Ťah (trail)

Ťah: môžeme zopakovať vrchol, ale **nie hranu**.

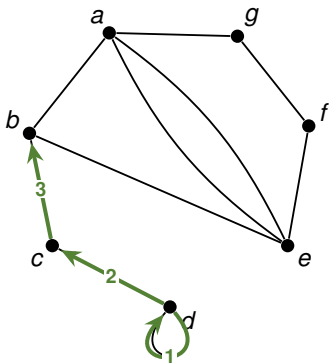


ťah s dĺžkou 4: *ddcba*

1. $d \to d$ (hrana *dd*)
2. $d \to c$ (hrana *cd*)

Ťah (trail)

Ťah: môžeme zopakovať vrchol, ale **nie hranu**.

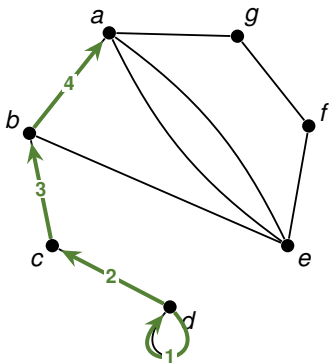


ťah s dĺžkou 4: *ddcba*

1. $d \to d$ (hrana *dd*)
2. $d \to c$ (hrana *cd*)
3. $c \to b$ (hrana *bc*)

Ťah (trail)

Ťah: môžeme zopakovať vrchol, ale **nie hranu**.

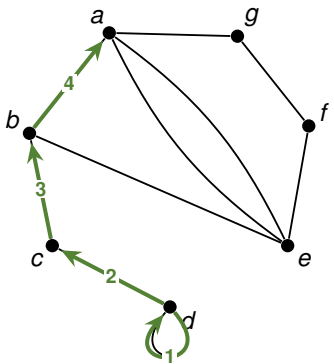


ťah s dĺžkou 4: *ddcba*

1. $d \to d$ (hrana *dd*)
2. $d \to c$ (hrana *cd*)
3. $c \to b$ (hrana *bc*)
4. $b \to a$ (hrana *ab*)

Ťah (trail)

Ťah: môžeme zopakovať vrchol, ale **nie hranu**.



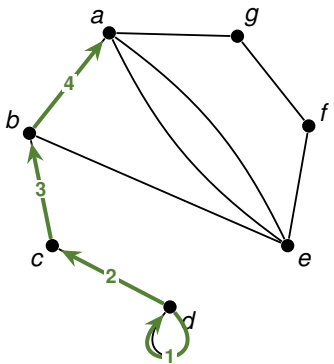
ťah s dĺžkou 4: *ddcba*

1. $d \to d$ (hrana *dd*)
2. $d \to c$ (hrana *cd*)
3. $c \to b$ (hrana *bc*)
4. $b \to a$ (hrana *ab*)

4 rôzne hrany, vrchol *d* dvakrát

Ťah (trail)

Ťah: môžeme zopakovať vrchol, ale **nie hranu**.



ťah s dĺžkou 4: *ddcba*

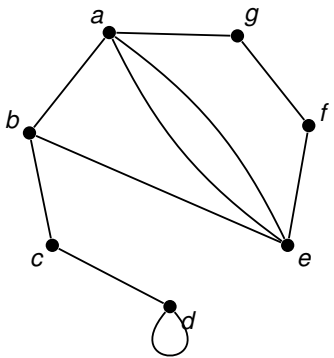
1. $d \to d$ (hrana *dd*)
2. $d \to c$ (hrana *cd*)
3. $c \to b$ (hrana *bc*)
4. $b \to a$ (hrana *ab*)

4 rôzne hrany, vrchol *d* dvakrát

aeae **nie je** ťah: medzi *a* a *e* by sme prešli trikrát, ale sú tam len 2 hrany $\Rightarrow$ jednu hranu zopakujeme

Cesta (path)

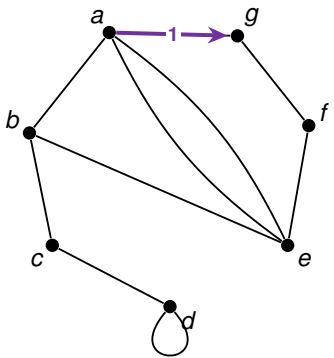
Cesta: neopakujeme **ani vrchol, ani hranu**.



cesta s dĺžkou 3: *agfe*

Cesta (path)

Cesta: neopakujeme **ani vrchol, ani hranu**.

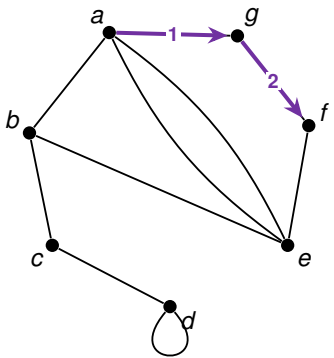


cesta s dĺžkou 3: *agfe*

1. $a \to g$ (hrana ag)

Cesta (path)

Cesta: neopakujeme **ani vrchol, ani hranu**.

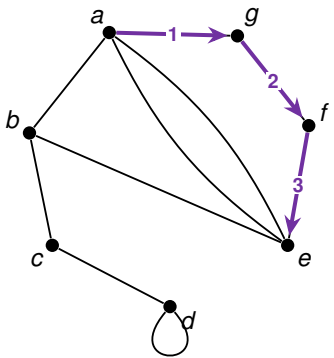


cesta s dĺžkou 3: *agfe*

1. $a \to g$ (hrana ag)
2. $g \to f$ (hrana gf)

Cesta (path)

Cesta: neopakujeme **ani vrchol, ani hranu**.

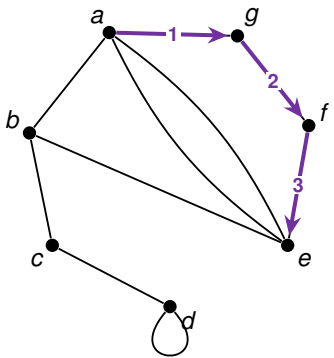


cesta s dĺžkou 3: *agfe*

1. $a \to g$ (hrana *ag*)
2. $g \to f$ (hrana *gf*)
3. $f \to e$ (hrana *fe*)

Cesta (path)

Cesta: neopakujeme **ani vrchol, ani hranu**.



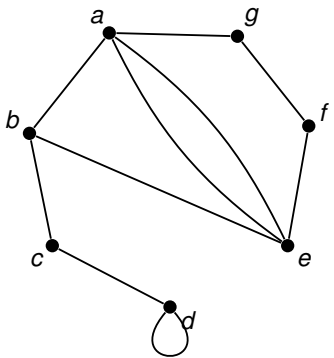
cesta s dĺžkou 3: *agfe*

1. $a \to g$ (hrana ag)
2. $g \to f$ (hrana gf)
3. $f \to e$ (hrana fe)

vrcholy a, g, f, e všetky rôzne

Okruh (cyklus, circuit, closed trail)

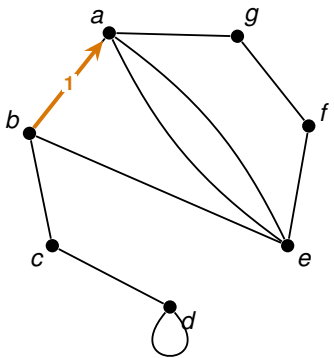
Okruh: ťah, pri ktorom končíme v tom istom vrchole, ako sme začali.



okruh s dĺžkou 5: *bagfeb*

Okruh (cyklus, circuit, closed trail)

Okruh: ťah, pri ktorom končíme v tom istom vrchole, ako sme začali.

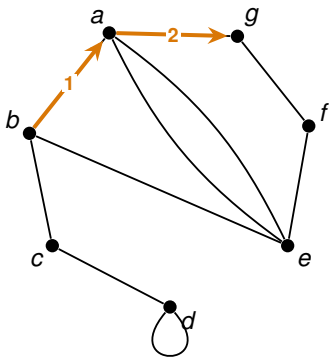


okruh s dĺžkou 5: *bagfeb*

1. $b \to a$ (hrana *ab*)

Okruh (cyklus, circuit, closed trail)

Okruh: ťah, pri ktorom končíme v tom istom vrchole, ako sme začali.

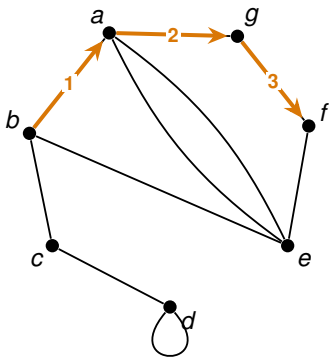


okruh s dĺžkou 5: *bagfeb*

1. $b \to a$ (hrana *ab*)
2. $a \to g$ (hrana *ag*)

Okruh (cyklus, circuit, closed trail)

Okruh: ťah, pri ktorom končíme v tom istom vrchole, ako sme začali.

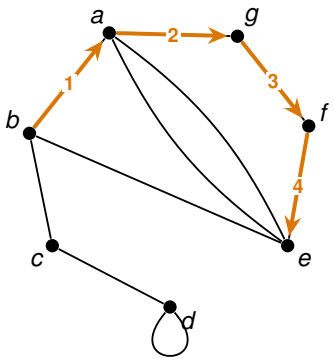


okruh s dĺžkou 5: *bagfeb*

1. $b \to a$ (hrana ab)
2. $a \to g$ (hrana ag)
3. $g \to f$ (hrana gf)

Okruh (cyklus, circuit, closed trail)

Okruh: ťah, pri ktorom končíme v tom istom vrchole, ako sme začali.

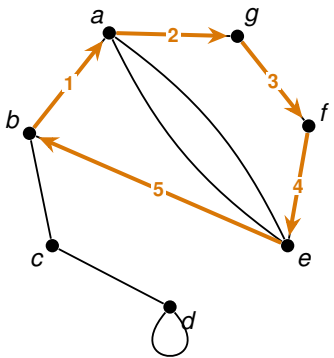


okruh s dĺžkou 5: *bagfeb*

1. $b \to a$ (hrana *ab*)
2. $a \to g$ (hrana *ag*)
3. $g \to f$ (hrana *gf*)
4. $f \to e$ (hrana *fe*)

Okruh (cyklus, circuit, closed trail)

Okruh: ťah, pri ktorom končíme v tom istom vrchole, ako sme začali.

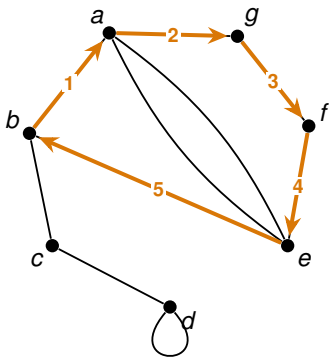


okruh s dĺžkou 5: *bagfeb*

1. $b \to a$ (hrana *ab*)
2. $a \to g$ (hrana *ag*)
3. $g \to f$ (hrana *gf*)
4. $f \to e$ (hrana *fe*)
5. $e \to b$ (hrana *eb*)

Okruh (cyklus, circuit, closed trail)

Okruh: ťah, pri ktorom končíme v tom istom vrchole, ako sme začali.



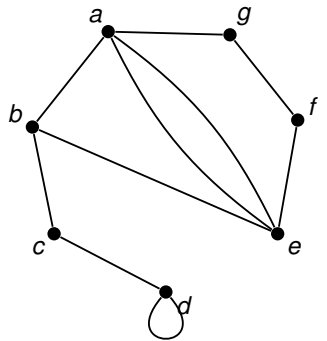
okruh s dĺžkou 5: *bagfeb*

1. $b \to a$ (hrana ab)
2. $a \to g$ (hrana ag)
3. $g \to f$ (hrana gf)
4. $f \to e$ (hrana fe)
5. $e \to b$ (hrana eb)

5 rôznych hrán, štart = koniec = b

Eulerovský graf

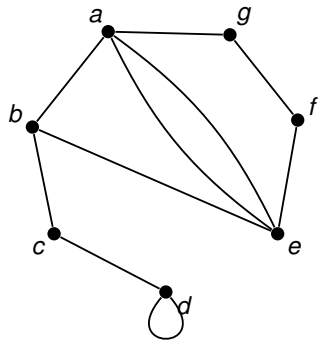
G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



v	hrany	deg	párny?

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.

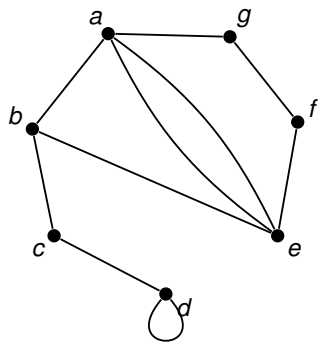


1) spojitý? **áno**

v	hrany	deg	párny?

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



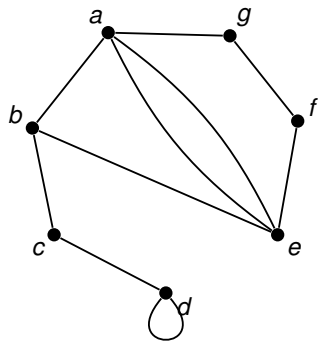
1) spojitý? **áno**

2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



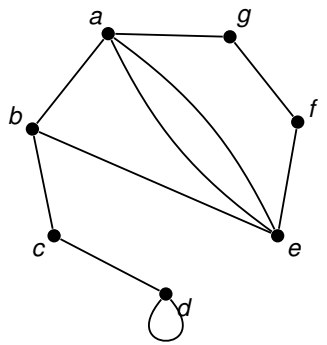
1) spojitý? **áno**

2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno
b	*ab*, *bc*, *eb*	**3**	**nie**

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



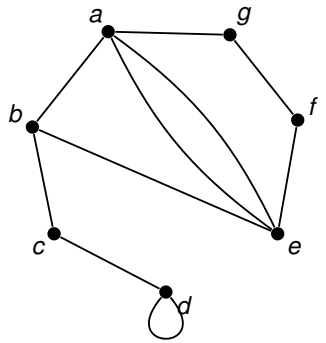
1) spojitý? **áno**

2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno
b	*ab*, *bc*, *eb*	**3**	**nie**
c	*bc*, *cd*	2	áno

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



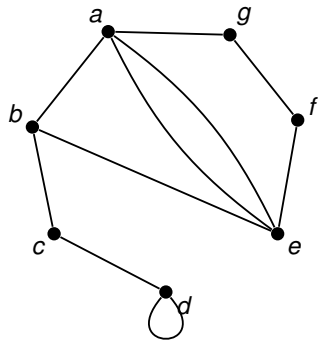
1) spojitý? **áno**

2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno
b	*ab*, *bc*, *eb*	**3**	**nie**
c	*bc*, *cd*	2	áno
d	*cd*, *dd*	**3**	**nie**

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



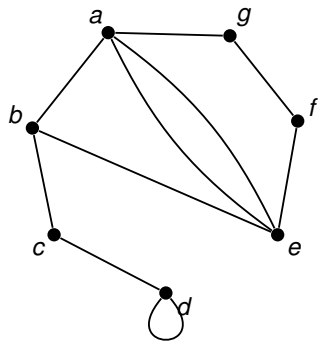
1) spojitý? **áno**

2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno
b	*ab*, *bc*, *eb*	**3**	**nie**
c	*bc*, *cd*	2	áno
d	*cd*, *dd*	**3**	**nie**
e	*ea*, *eb*, *ae*, *fe*	4	áno

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



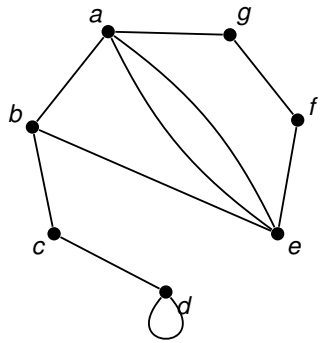
1) spojitý? **áno**

2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno
b	*ab*, *bc*, *eb*	**3**	**nie**
c	*bc*, *cd*	2	áno
d	*cd*, *dd*	**3**	**nie**
e	*ea*, *eb*, *ae*, *fe*	4	áno
f	*gf*, *fe*	2	áno

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



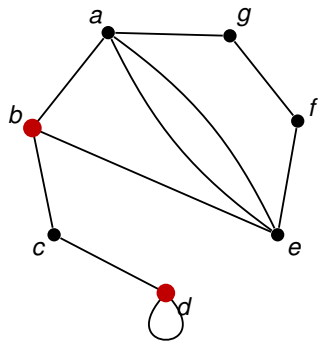
1) spojitý? **áno**

2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno
b	*ab*, *bc*, *eb*	**3**	**nie**
c	*bc*, *cd*	2	áno
d	*cd*, *dd*	**3**	**nie**
e	*ea*, *eb*, *ae*, *fe*	4	áno
f	*gf*, *fe*	2	áno
g	*ag*, *gf*	2	áno

Eulerovský graf

G je **eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) všetky vrcholy majú párny stupeň.



1) spojitý? **áno**

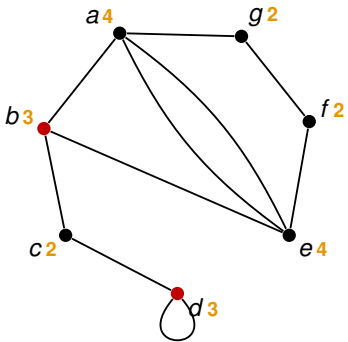
2) párne stupne?

v	hrany	deg	párny?
a	*ab*, *ea*, *ae*, *ag*	4	áno
b	*ab*, *bc*, *eb*	**3**	**nie**
c	*bc*, *cd*	2	áno
d	*cd*, *dd*	**3**	**nie**
e	*ea*, *eb*, *ae*, *fe*	4	áno
f	*gf*, *fe*	2	áno
g	*ag*, *gf*	2	áno

$\Rightarrow$ **NIE JE eulerovský**

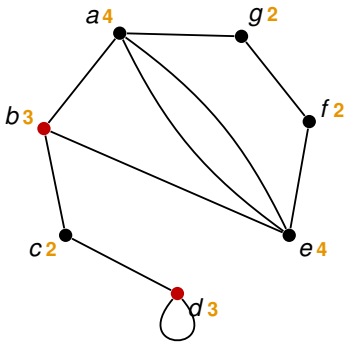
Semi-eulerovský graf

G je **semi-eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) **práve dva** vrcholy majú nepárny stupeň.



Semi-eulerovský graf

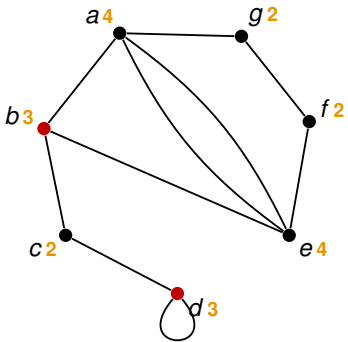
G je **semi-eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) **práve dva** vrcholy majú nepárny stupeň.



- 1) spojitý? **áno**

Semi-eulerovský graf

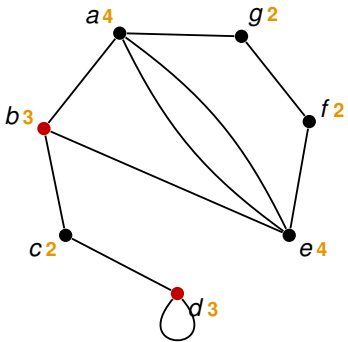
G je **semi-eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) **práve dva** vrcholy majú nepárny stupeň.



- 1) spojitý? **áno**
- 2) nepárne stupne: *b* (3) a *d* (3)
  práve dva? **áno**

Semi-eulerovský graf

G je **semi-eulerovský**, ak 1) je spojitý, 2) **práve dva** vrcholy majú nepárny stupeň.

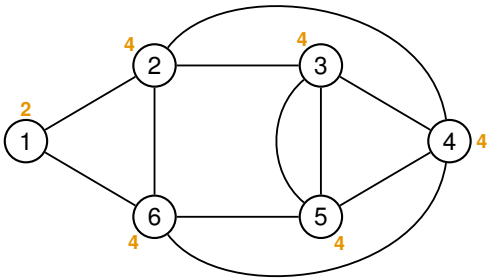


- 1) spojitý? **áno**
- 2) nepárne stupne: *b* (3) a *d* (3)
  práve dva? **áno**

$\Rightarrow$ **JE semi-eulerovský**

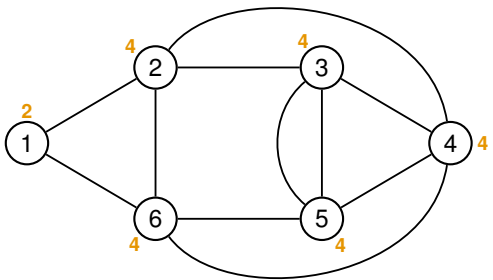
eulerovský ťah sa dá spraviť, len je to trošku komplikovanejšie

Ešte jeden príklad na ťahy



- vrcholy $1, \ldots, 6$, 11 hrán
- hrana medzi u a v: $\{u, v\}$
- $\{2, 4\}$ horný oblúk, $\{6, 4\}$ dolný oblúk
- medzi 3 a 5 dve hrany (rovná, oblúk)

Ešte jeden príklad na ťahy

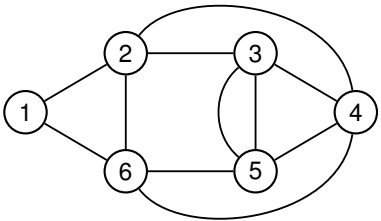


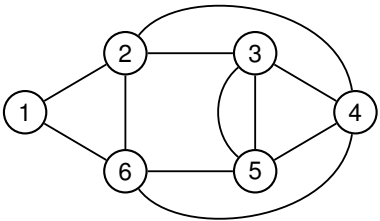
- vrcholy $1, \ldots, 6$, 11 hrán
- hrana medzi u a v: $\{u, v\}$
- $\{2, 4\}$ horný oblúk, $\{6, 4\}$ dolný oblúk
- medzi 3 a 5 dve hrany (rovná, oblúk)

$$\deg(1) = 2, \quad \text{ostatné } 4$$

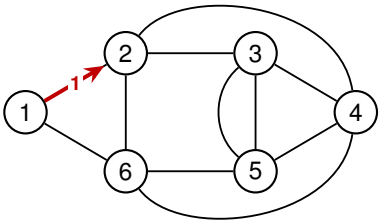
$$2 + 5 \cdot 4 = 22 = 2 \cdot 11$$

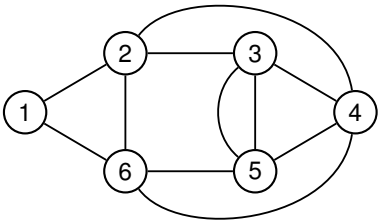
Ťah z 1 do 3



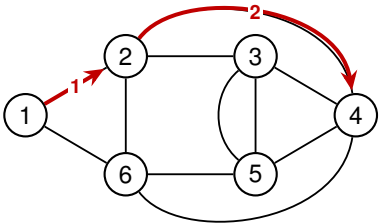


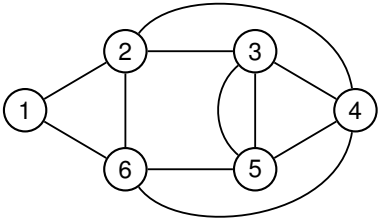
Ťah z 1 do 3



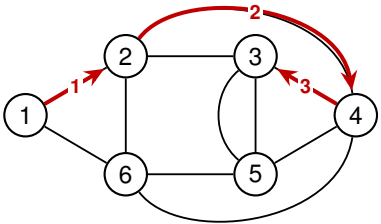


Ťah z 1 do 3





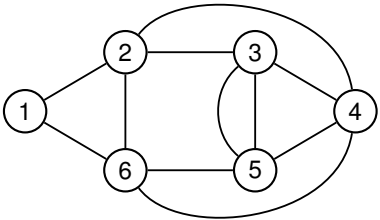
Ťah z 1 do 3



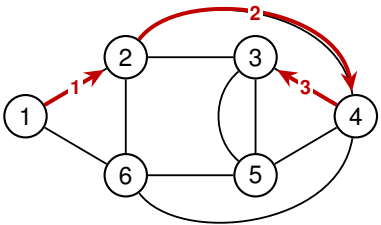
$1 \to 2 \to 4 \to 3$

hrany $\{1,2\}, \{2,4\}, \{3,4\}$

dĺžka 3



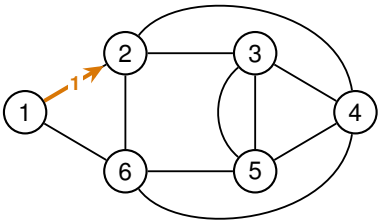
Ťah z 1 do 3



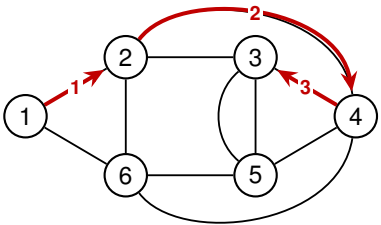
$1 \to 2 \to 4 \to 3$

hrany $\{1,2\}, \{2,4\}, \{3,4\}$

dĺžka 3



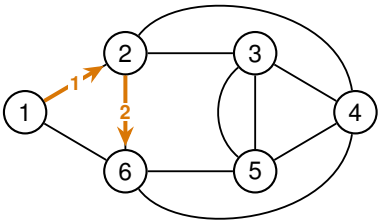
Ťah z 1 do 3



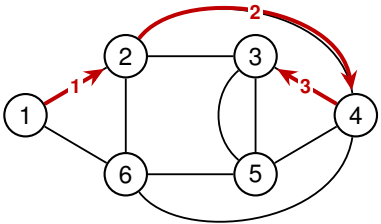
$1 \to 2 \to 4 \to 3$

hrany $\{1,2\}, \{2,4\}, \{3,4\}$

dĺžka 3



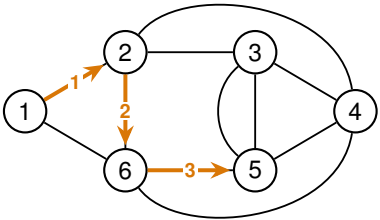
Ťah z 1 do 3



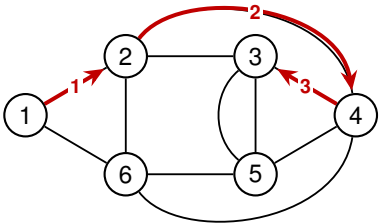
$1 \to 2 \to 4 \to 3$

hrany $\{1,2\}, \{2,4\}, \{3,4\}$

dĺžka 3



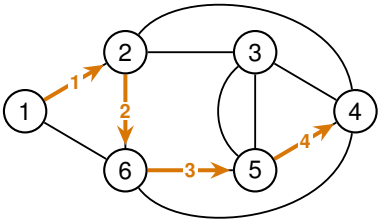
Ťah z 1 do 3



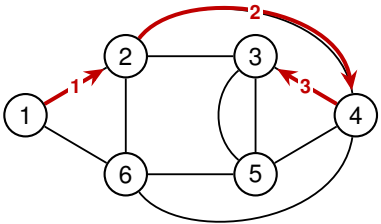
$1 \to 2 \to 4 \to 3$

hrany $\{1,2\}, \{2,4\}, \{3,4\}$

dĺžka 3



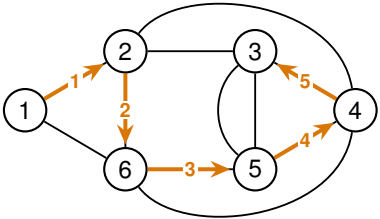
Ťah z 1 do 3



$1 \to 2 \to 4 \to 3$

hrany $\{1,2\}, \{2,4\}, \{3,4\}$

dĺžka 3



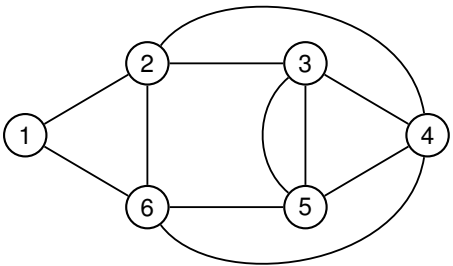
$1 \to 2 \to 6 \to 5 \to 4 \to 3$

hrany $\{1,2\}, \{2,6\}, \{5,6\}, \{4,5\}, \{3,4\}$

dĺžka 5

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

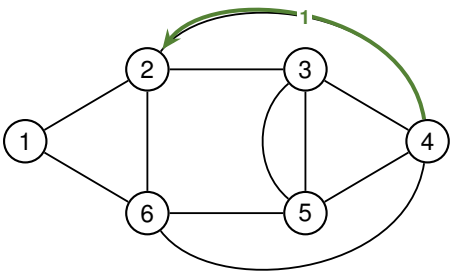
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

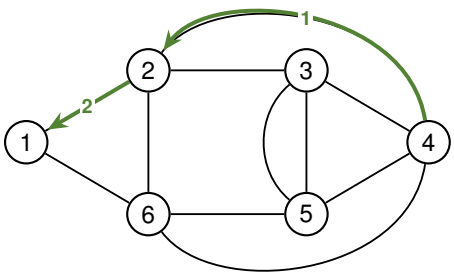
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2, 4\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

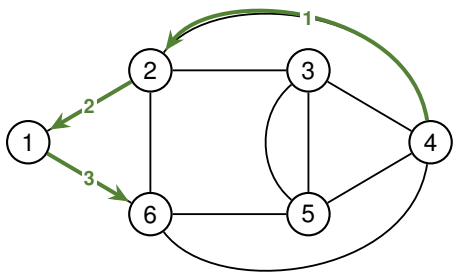
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2, 4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1, 2\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

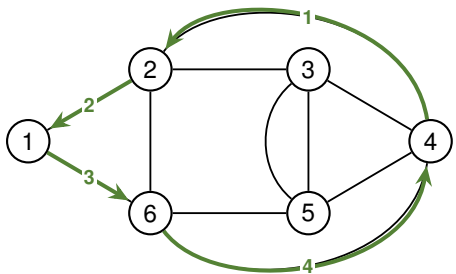
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2, 4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1, 2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1, 6\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

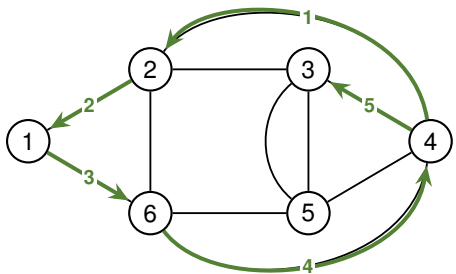
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2, 4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1, 2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1, 6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6, 4\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

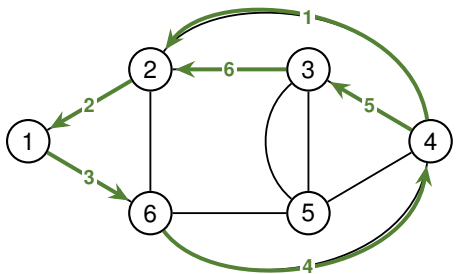
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2,4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1,2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1,6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6,4\}$
5	$4 \to 3$	$\{3,4\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

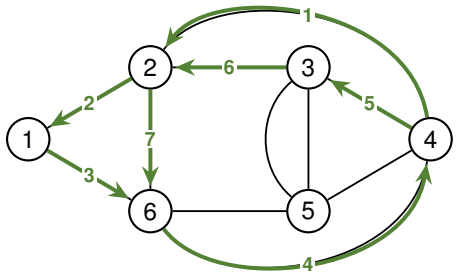
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2,4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1,2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1,6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6,4\}$
5	$4 \to 3$	$\{3,4\}$
6	$3 \to 2$	$\{2,3\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

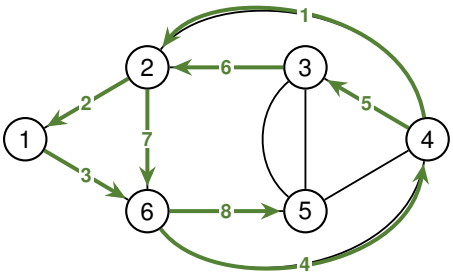
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2,4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1,2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1,6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6,4\}$
5	$4 \to 3$	$\{3,4\}$
6	$3 \to 2$	$\{2,3\}$
7	$2 \to 6$	$\{2,6\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

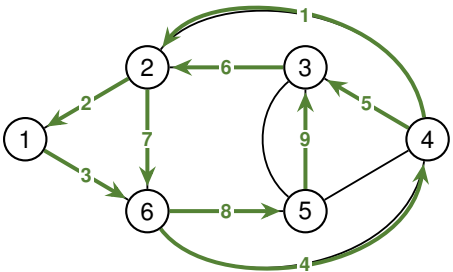
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2,4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1,2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1,6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6,4\}$
5	$4 \to 3$	$\{3,4\}$
6	$3 \to 2$	$\{2,3\}$
7	$2 \to 6$	$\{2,6\}$
8	$6 \to 5$	$\{5,6\}$

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

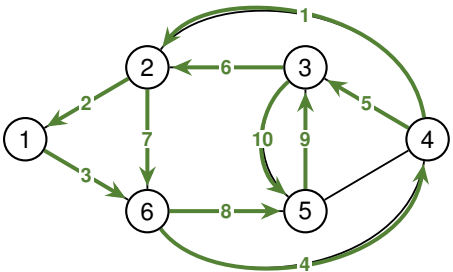
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2,4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1,2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1,6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6,4\}$
5	$4 \to 3$	$\{3,4\}$
6	$3 \to 2$	$\{2,3\}$
7	$2 \to 6$	$\{2,6\}$
8	$6 \to 5$	$\{5,6\}$
9	$5 \to 3$	$\{3,5\}$ (rovná)

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

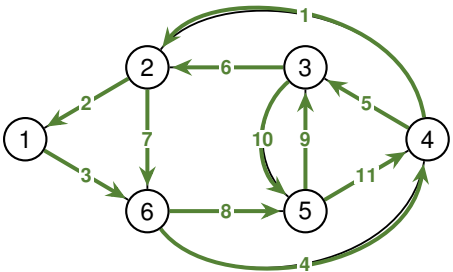
graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2,4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1,2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1,6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6,4\}$
5	$4 \to 3$	$\{3,4\}$
6	$3 \to 2$	$\{2,3\}$
7	$2 \to 6$	$\{2,6\}$
8	$6 \to 5$	$\{5,6\}$
9	$5 \to 3$	$\{3,5\}$ (rovná)
10	$3 \to 5$	$\{3,5\}$ (oblúk)

Okruh zo 4 s dĺžkou aspoň 5

graf je spojitý, všetky stupne párne $\Rightarrow$ eulerovský:
ideálne začať aj skončiť v tom istom vrchole



$4 \to 2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 3 \to 2 \to 6 \to 5 \to 3 \to 5 \to 4$

krok	pohyb	hrana
1	$4 \to 2$	$\{2,4\}$
2	$2 \to 1$	$\{1,2\}$
3	$1 \to 6$	$\{1,6\}$
4	$6 \to 4$	$\{6,4\}$
5	$4 \to 3$	$\{3,4\}$
6	$3 \to 2$	$\{2,3\}$
7	$2 \to 6$	$\{2,6\}$
8	$6 \to 5$	$\{5,6\}$
9	$5 \to 3$	$\{3,5\}$ (rovná)
10	$3 \to 5$	$\{3,5\}$ (oblúk)
11	$5 \to 4$	$\{4,5\}$

Okruh zo 4: čo sme dostali

- všetkých 11 hrán je rôznych (medzi 3 a 5 raz rovnou, raz oblúkom)
- začíname aj končíme v 4 $\Rightarrow$ okruh dĺžky 11 $\geq$ 5

Okruh zo 4: čo sme dostali

- všetkých 11 hrán je rôznych (medzi 3 a 5 raz rovnou, raz oblúkom)
- začíname aj končíme v 4 $\Rightarrow$ okruh dĺžky 11 $\geq$ 5
- graf má presne 11 hrán $\Rightarrow$ prešli sme **každú hranu práve raz**

  $\Rightarrow$ je to už **eulerovský cyklus**

Okruh zo 4: čo sme dostali

- všetkých 11 hrán je rôznych (medzi 3 a 5 raz rovnou, raz oblúkom)
- začíname aj končíme v 4 $\Rightarrow$ okruh dĺžky 11 $\geq$ 5
- graf má presne 11 hrán $\Rightarrow$ prešli sme **každú hranu práve raz**

  $\Rightarrow$ je to už **eulerovský cyklus**
- eulerovský ťah v eulerovskom grafe má dĺžku presne rovnú počtu všetkých hrán

Okruh zo 4: čo sme dostali

- všetkých 11 hrán je rôznych (medzi 3 a 5 raz rovnou, raz oblúkom)
- začíname aj končíme v 4 $\Rightarrow$ okruh dĺžky 11 $\geq$ 5
- graf má presne 11 hrán $\Rightarrow$ prešli sme **každú hranu práve raz**

  $\Rightarrow$ je to už **eulerovský cyklus**
- eulerovský ťah v eulerovskom grafe má dĺžku presne rovnú počtu všetkých hrán

Eulerovský graf: všetky **vrcholy** majú **párny stupeň** (párnosť sa týka stupňov vrcholov, nie hrán).

Eulerovský ťah (cyklus)

Eulerovský ťah: ťah, ktorý prejde všetky hrany v grafe **presne raz**.

Graf musí byť eulerovský alebo semi-eulerovský:

Eulerovský ťah (cyklus)

Eulerovský ťah: ťah, ktorý prejde všetky hrany v grafe **presne raz**.

Graf musí byť eulerovský alebo semi-eulerovský:

- ak je **eulerovský**, vznikne nám **cyklus** (končíme tam, kde sme začali)

Eulerovský ťah (cyklus)

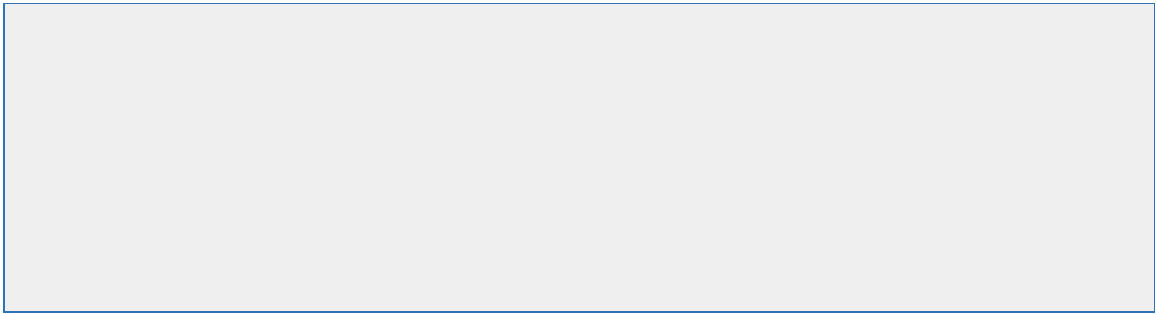
Eulerovský ťah: ťah, ktorý prejde všetky hrany v grafe **presne raz**.

Graf musí byť eulerovský alebo semi-eulerovský:

- ak je **eulerovský**, vznikne nám **cyklus** (končíme tam, kde sme začali)
- ak je **semi-eulerovský**, vznikne nám **ťah** (z jedného nepárneho vrcholu do druhého)

Fleuryho algoritmus

funguje pre **eulerovské aj semi-eulerovské** grafy



Fleuryho algoritmus

funguje pre **eulerovské aj semi-eulerovské** grafy

1. zistíme, či je graf eulerovský alebo semi-eulerovský (spojitosť, stupne)

Fleuryho algoritmus

funguje pre **eulerovské aj semi-eulerovské** grafy

1. zistíme, či je graf eulerovský alebo semi-eulerovský (spojitosť, stupne)
2. zvolíme štart (Š): eulerovský $\rightarrow$ ľubovoľný vrchol, semi-eulerovský $\rightarrow$ jeden z **nepárnych** vrcholov

Fleuryho algoritmus

funguje pre **eulerovské aj semi-eulerovské** grafy

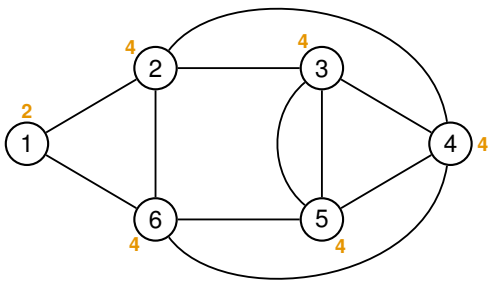
1. zistíme, či je graf eulerovský alebo semi-eulerovský (spojitosť, stupne)
2. zvolíme štart (Š): eulerovský $\rightarrow$ ľubovoľný vrchol, semi-eulerovský $\rightarrow$ jeden z **nepárnych** vrcholov
3. z aktuálneho vrcholu vyberieme voľnú hranu a pridáme ju do ťahu;
   neodrežeme sa: hranu, bez ktorej by sa zvyšok grafu rozpadol (**most**), berieme iba ak niet inej

Fleuryho algoritmus

funguje pre **eulerovské aj semi-eulerovské** grafy

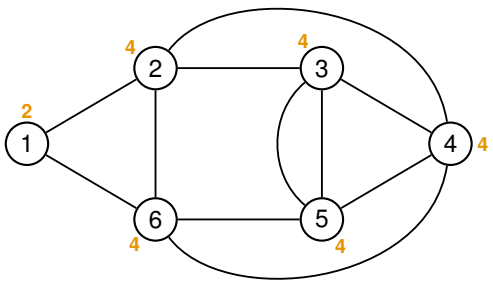
1. zistíme, či je graf eulerovský alebo semi-eulerovský (spojitosť, stupne)
2. zvolíme štart (Š): eulerovský $\rightarrow$ ľubovoľný vrchol, semi-eulerovský $\rightarrow$ jeden z **nepárnych** vrcholov
3. z aktuálneho vrcholu vyberieme voľnú hranu a pridáme ju do ťahu;
   neodrežeme sa: hranu, bez ktorej by sa zvyšok grafu rozpadol (**most**), berieme iba ak niet inej
4. hranu odstránime z grafu a presunieme sa po nej, potom opakujeme 3 a 4

Príklad: štart



Krok 1: spojitý, stupne $2, 4, 4, 4, 4, 4$
$\Rightarrow$ všetky párne, **eulerovský**

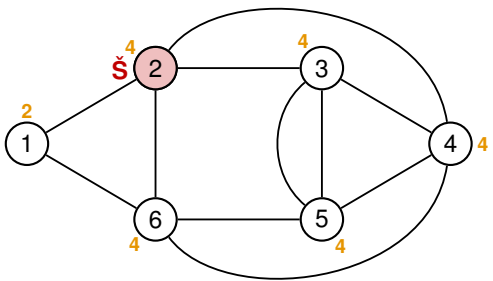
Príklad: štart



Krok 1: spojitý, stupne $2, 4, 4, 4, 4, 4$
$\Rightarrow$ všetky párne, **eulerovský**

Krok 2: štart môže byť ľubovoľný

Príklad: štart

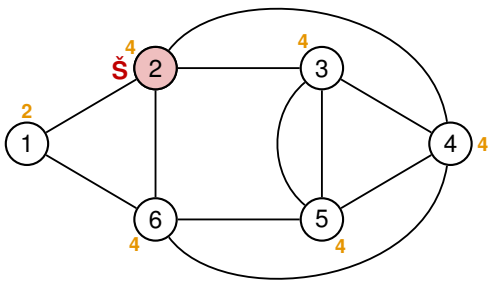


Krok 1: spojitý, stupne $2, 4, 4, 4, 4, 4$
$\Rightarrow$ všetky párne, **eulerovský**

Krok 2: štart môže byť ľubovoľný

zvolíme **dvojku**: Š

Príklad: štart



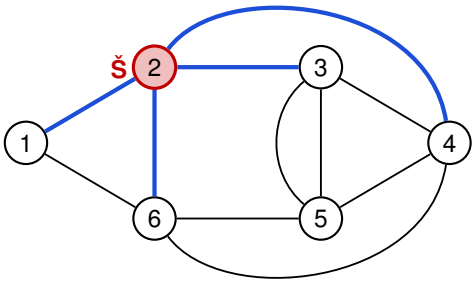
Krok 1: spojitý, stupne $2, 4, 4, 4, 4, 4$
$\Rightarrow$ všetky párne, **eulerovský**

Krok 2: štart môže byť ľubovoľný

zvolíme **dvojku**: Š

na obrázkoch: červená šípka = vybraná hrana, modré = ďalšie voľné hrany, sivé čiarkované = už odstránené

Fleury: krok 1

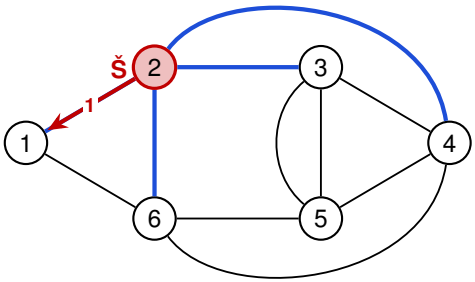


Krok 1

sme vo vrchole **2**

voľné hrany: $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{2,6\}$, $\{2,4\}$

Fleury: krok 1



Krok 1

sme vo vrchole **2**

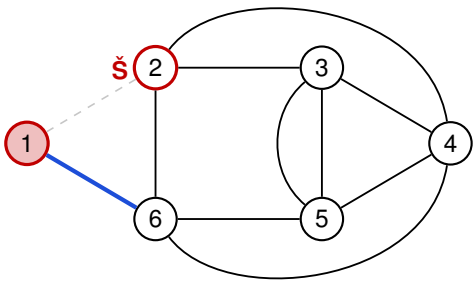
voľné hrany: $\{1,2\}$, $\{2,3\}$, $\{2,6\}$, $\{2,4\}$

vyberieme $\{1,2\}$, presun do 1

Ťah: $2 \rightarrow 1$

zostáva hrán: 10

Fleury: krok 2

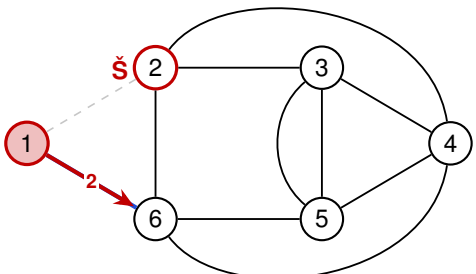


Krok 2

sme vo vrchole **1**

voľné hrany: $\{1, 6\}$

Fleury: krok 2



Krok 2

sme vo vrchole **1**

voľné hrany: $\{1, 6\}$

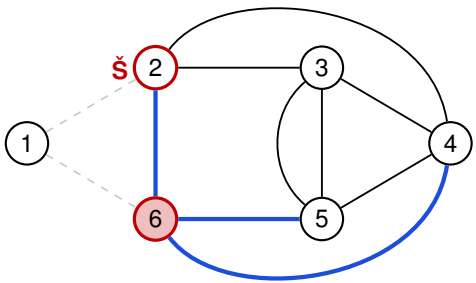
jediná možnosť

vyberieme $\{1, 6\}$, presun do 6

Ťah: $2 \to 1 \to 6$

zostáva hrán: 9

Fleury: krok 3



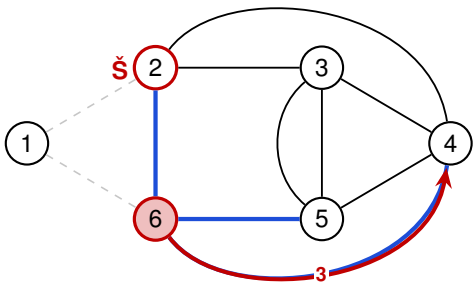
Krok 3

sme vo vrchole **6**

voľné hrany: $\{2, 6\}$, $\{6, 4\}$, $\{5, 6\}$

tri možnosti: do dvojky, päťky alebo štvorky

Fleury: krok 3



Krok 3

sme vo vrchole **6**

voľné hrany: $\{2,6\}$, $\{6,4\}$, $\{5,6\}$

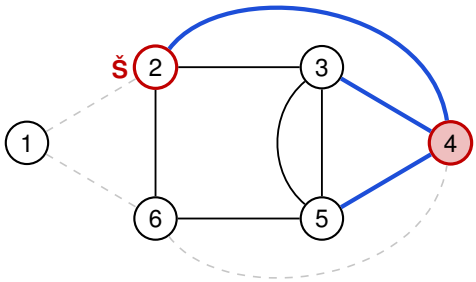
tri možnosti: do dvojky, päťky alebo štvorky

vyberieme $\{6,4\}$, presun do 4

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4$

zostáva hrán: 8

Fleury: krok 4

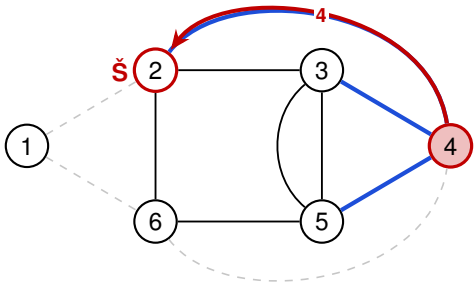


Krok 4

sme vo vrchole **4**

voľné hrany: $\{2,4\}$, $\{3,4\}$, $\{4,5\}$

Fleury: krok 4



Krok 4

sme vo vrchole **4**

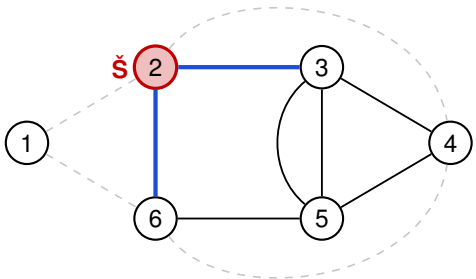
voľné hrany: $\{2,4\}$, $\{3,4\}$, $\{4,5\}$

vyberieme $\{2,4\}$, presun do 2

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2$

zostáva hrán: 7

Fleury: krok 5

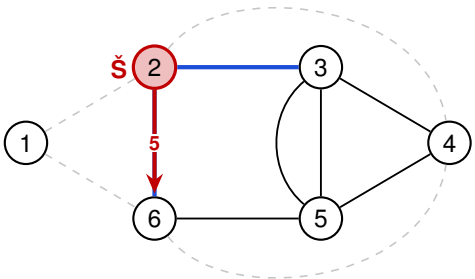


Krok 5

sme vo vrchole **2**

voľné hrany: $\{2, 3\}$, $\{2, 6\}$

Fleury: krok 5



Krok 5

sme vo vrchole **2**

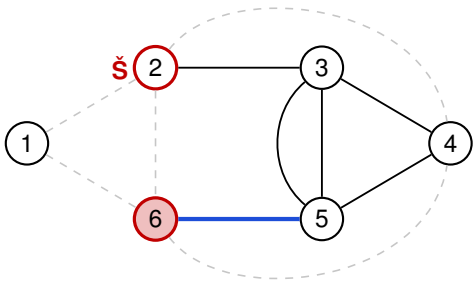
voľné hrany: $\{2, 3\}$, $\{2, 6\}$

vyberieme $\{2, 6\}$, presun do 6

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6$

zostáva hrán: 6

Fleury: krok 6

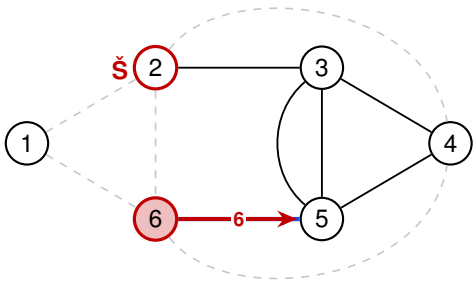


Krok 6

sme vo vrchole **6**

voľné hrany: $\{5, 6\}$

Fleury: krok 6



Krok 6

sme vo vrchole **6**

voľné hrany: $\{5, 6\}$

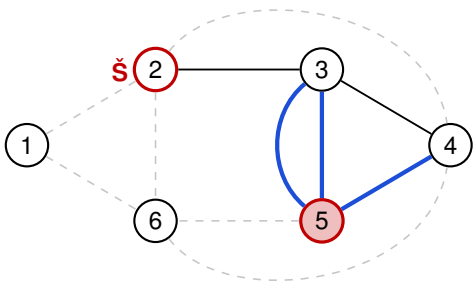
jediná možnosť

vyberieme $\{5, 6\}$, presun do 5

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6 \to 5$

zostáva hrán: 5

Fleury: krok 7



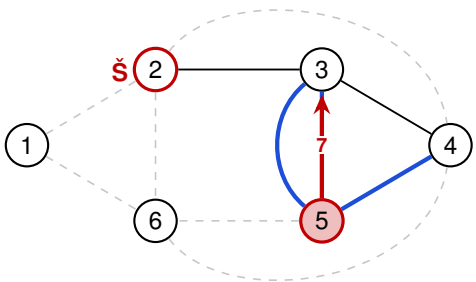
Krok 7

sme vo vrchole **5**

voľné hrany: $\{3,5\}$ (rovná), $\{3,5\}$ (oblúk), $\{4,5\}$

pozor, aby sme sa neodrezali! Do 3 vedú dve hrany, zvolíme rovnú.

Fleury: krok 7



Krok 7

sme vo vrchole **5**

voľné hrany: $\{3,5\}$ (rovná), $\{3,5\}$ (oblúk), $\{4,5\}$

pozor, aby sme sa neodrezali! Do 3 vedú dve hrany, zvolíme rovnú.

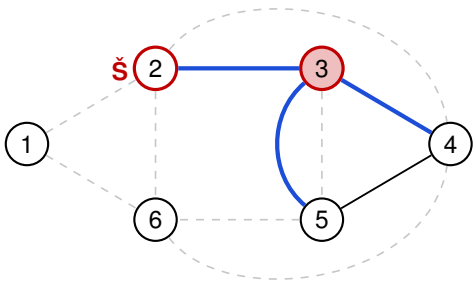
vyberieme $\{3,5\}$ (rovná), presun do 3

Ťah:

$2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6 \to 5 \to 3$

zostáva hrán: 4

Fleury: krok 8



Krok 8

sme vo vrchole **3**

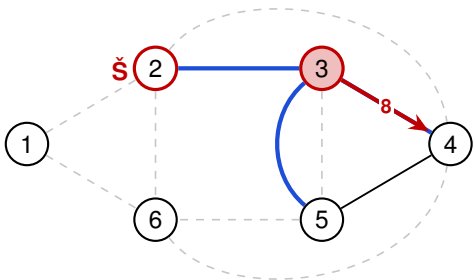
voľné hrany: $\{2,3\}$, $\{3,4\}$, $\{3,5\}$ (oblúk)

$\{2,3\}$ je most!

keby sme išli $3 \to 2$, z dvojky už nevedie nič

a $\{3,4\}$, $\{4,5\}$, $\{3,5\}$ oblúk ostanú

Fleury: krok 8



Krok 8

sme vo vrchole **3**

voľné hrany: $\{2,3\}$, $\{3,4\}$, $\{3,5\}$ (oblúk)

$\{2,3\}$ je most!

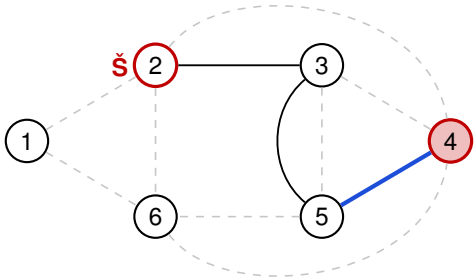
keby sme išli $3 \to 2$, z dvojky už nevedie nič a $\{3,4\}$, $\{4,5\}$, $\{3,5\}$ oblúk ostanú

vyberieme $\{3,4\}$, presun do 4

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6 \to 5 \to 3 \to 4$

zostáva hrán: 3

Fleury: krok 9

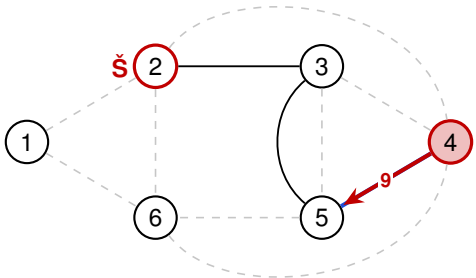


Krok 9

sme vo vrchole **4**

voľné hrany: $\{4, 5\}$

Fleury: krok 9



Krok 9

sme vo vrchole **4**

voľné hrany: $\{4, 5\}$

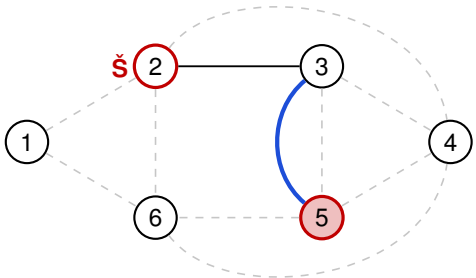
jediná možnosť

vyberieme $\{4, 5\}$, presun do 5

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6 \to 5 \to 3 \to 4 \to 5$

zostáva hrán: 2

Fleury: krok 10

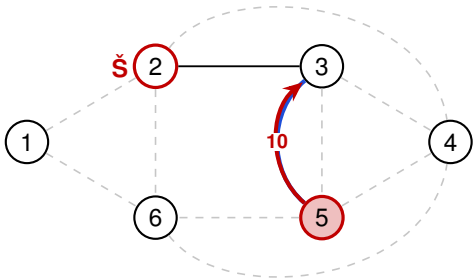


Krok 10

sme vo vrchole **5**

voľné hrany: $\{3, 5\}$ (oblúk)

Fleury: krok 10



Krok 10

sme vo vrchole **5**

voľné hrany: $\{3, 5\}$ (oblúk)

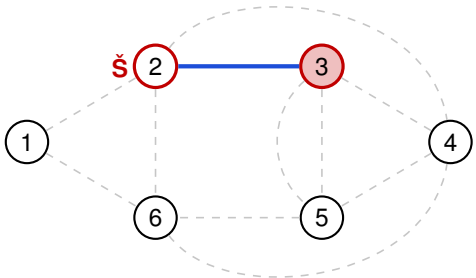
jediná možnosť

vyberieme $\{3, 5\}$ (oblúk), presun do 3

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6 \to 5 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3$

zostáva hrán: 1

Fleury: krok 11

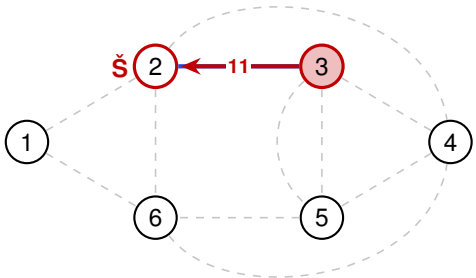


Krok 11

sme vo vrchole **3**

voľné hrany: $\{2, 3\}$

Fleury: krok 11



Krok 11

sme vo vrchole **3**

voľné hrany: $\{2, 3\}$

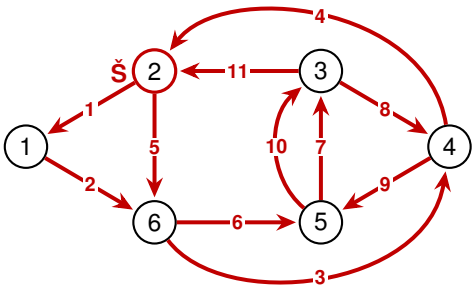
jediná možnosť

vyberieme $\{2, 3\}$, presun do 2

Ťah: $2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6 \to 5 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3 \to 2$

zostáva hrán: 0

Fleury: výsledok

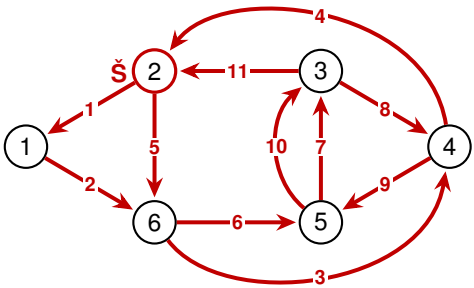


$$2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6$$
$$\to 5 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3 \to 2$$

- začíname v dvojke, končíme v dvojke
- všetkých 11 hrán, každá práve raz

$\Rightarrow$ **eulerovský cyklus**

Fleury: výsledok



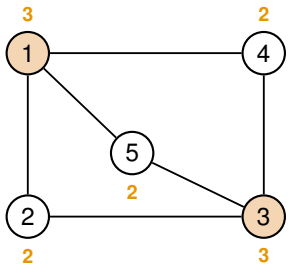
$$2 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2 \to 6$$
$$\to 5 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3 \to 2$$

- začíname v dvojke, končíme v dvojke
- všetkých 11 hrán, každá práve raz

  $\Rightarrow$ **eulerovský cyklus**

smery si vždy vyznačte šípkami

Semi-eulerovský graf: štart

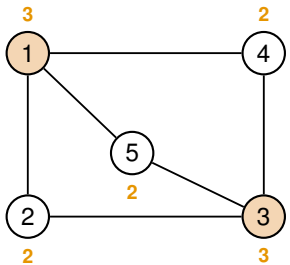


stupne: 3, 2, 3, 2, 2

- spojitý
- práve 2 nepárne vrcholy: 1 a 3

  $\Rightarrow$ **semi-eulerovský**

Semi-eulerovský graf: štart



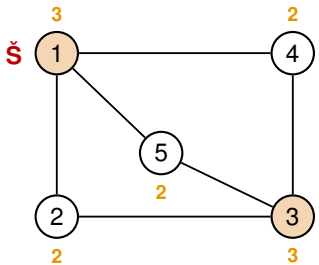
stupne: 3, 2, 3, 2, 2

- spojitý
- práve 2 nepárne vrcholy: 1 a 3

  $\Rightarrow$ **semi-eulerovský**

musíme začať v nepárnom vrchole

Semi-eulerovský graf: štart



stupne: 3, 2, 3, 2, 2

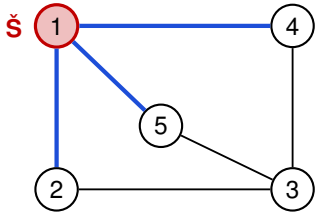
- spojitý
- práve 2 nepárne vrcholy: 1 a 3

  $\Rightarrow$ **semi-eulerovský**

musíme začať v nepárnom vrchole

začneme vľavo hore: **jednotka** (Š)

Semi-eulerovský: krok 1

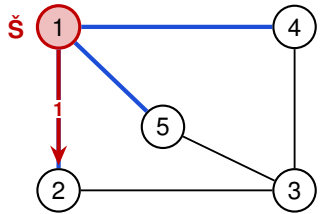


Krok 1

sme vo vrchole **1**

voľné hrany: $\{1,4\}$, $\{1,2\}$, $\{1,5\}$

Semi-eulerovský: krok 1



Krok 1

sme vo vrchole **1**

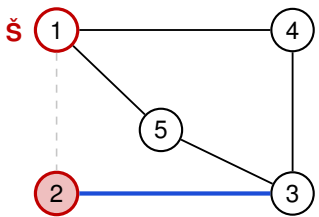
voľné hrany: $\{1,4\}$, $\{1,2\}$, $\{1,5\}$

vyberieme $\{1,2\}$, presun do 2

Ťah: $1 \rightarrow 2$

zostáva hrán: 5

Semi-eulerovský: krok 2

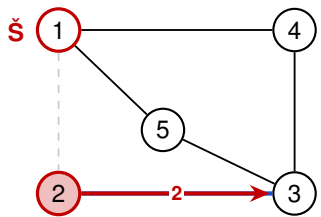


Krok 2

sme vo vrchole **2**

voľné hrany: $\{2, 3\}$

Semi-eulerovský: krok 2



Krok 2

sme vo vrchole **2**

voľné hrany: $\{2, 3\}$

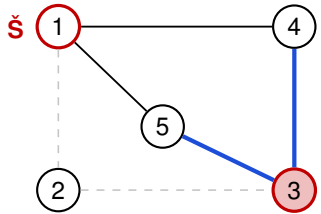
jediná možnosť

vyberieme $\{2, 3\}$, presun do 3

Ťah: $1 \to 2 \to 3$

zostáva hrán: 4

Semi-eulerovský: krok 3

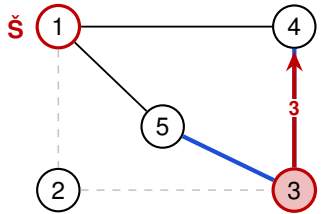


Krok 3

sme vo vrchole **3**

voľné hrany: $\{4, 3\}$, $\{5, 3\}$

Semi-eulerovský: krok 3



Krok 3

sme vo vrchole **3**

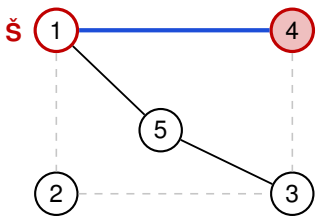
voľné hrany: $\{4, 3\}$, $\{5, 3\}$

vyberieme $\{4, 3\}$, presun do 4

Ťah: $1 \to 2 \to 3 \to 4$

zostáva hrán: 3

Semi-eulerovský: krok 4

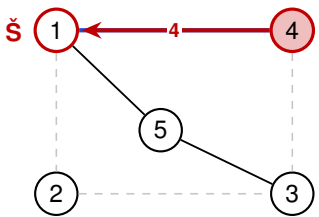


Krok 4

sme vo vrchole **4**

voľné hrany: $\{1, 4\}$

Semi-eulerovský: krok 4



Krok 4

sme vo vrchole **4**

voľné hrany: $\{1, 4\}$

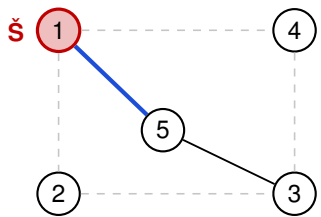
jediná možnosť

vyberieme $\{1, 4\}$, presun do 1

Ťah: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$

zostáva hrán: 2

Semi-eulerovský: krok 5

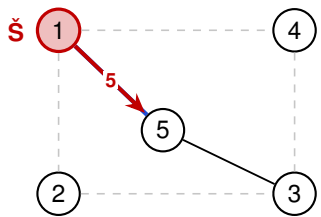


Krok 5

sme vo vrchole **1**

voľné hrany: $\{1, 5\}$

Semi-eulerovský: krok 5



Krok 5

sme vo vrchole **1**

voľné hrany: $\{1, 5\}$

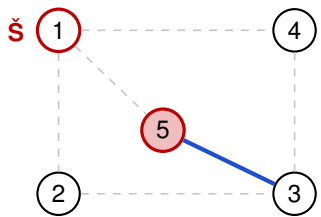
jediná možnosť

vyberieme $\{1, 5\}$, presun do 5

Ťah: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5$

zostáva hrán: 1

Semi-eulerovský: krok 6

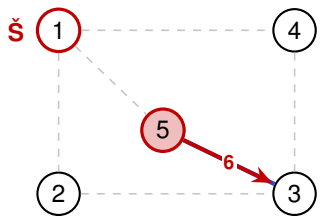


Krok 6

sme vo vrchole **5**

voľné hrany: $\{5, 3\}$

Semi-eulerovský: krok 6



Krok 6

sme vo vrchole **5**

voľné hrany: $\{5, 3\}$

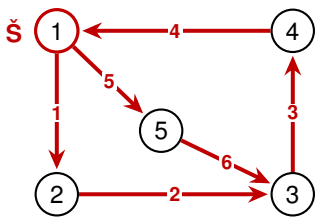
jediná možnosť

vyberieme $\{5, 3\}$, presun do 3

Ťah: $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

zostáva hrán: 0

Semi-eulerovský: výsledok



$$1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$$

- všetkých 6 hrán práve raz
- začali sme v 1 (nepárny), skončili v 3 (**druhý nepárny**)

  $\Rightarrow$ **eulerovský ťah**

Prečo začať v nepárnom vrchole

- každý vstup / výstup = odmažeme hranu, stupeň klesne o 1
- cieľ: na konci všetky stupne 0

Prečo začať v nepárnom vrchole

- každý vstup / výstup = odmažeme hranu, stupeň klesne o 1
- cieľ: na konci všetky stupne 0
- **prechod** vrcholom: vojdeme aj vyjdeme $\Rightarrow -2$
- **štart**: iba vyjdeme $\Rightarrow -1$
- **koniec**: iba vojdeme $\Rightarrow -1$

Prečo začať v nepárnom vrchole

- každý vstup / výstup = odmažeme hranu, stupeň klesne o 1
- cieľ: na konci všetky stupne 0
- **prechod** vrcholom: vojdeme aj vyjdeme $\Rightarrow -2$
- **štart**: iba vyjdeme $\Rightarrow -1$
- **koniec**: iba vojdeme $\Rightarrow -1$

$$\deg(v) = [\,1 \text{ ak štart}\,] + 2 \cdot (\text{počet prechodov cez } v) + [\,1 \text{ ak koniec}\,]$$

Prečo začať v nepárnom vrchole

- každý vstup / výstup = odmažeme hranu, stupeň klesne o 1
- cieľ: na konci všetky stupne 0
- **prechod** vrcholom: vojdeme aj vyjdeme $\Rightarrow -2$
- **štart**: iba vyjdeme $\Rightarrow -1$
- **koniec**: iba vojdeme $\Rightarrow -1$

$$\deg(v) = [\,1 \text{ ak štart}\,] + 2 \cdot (\text{počet prechodov cez } v) + [\,1 \text{ ak koniec}\,]$$

- ani štart, ani koniec: $2 \cdot (\dots) \rightarrow$ párny
- štart = koniec (cyklus): $1 + 2 \cdot (\dots) + 1 \rightarrow$ párny
- štart $\neq$ koniec (ťah): štart aj koniec $1 + 2 \cdot (\dots) \rightarrow$ **nepárne**

Overenie na našom ťahu $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

vrchol	štart?	prechody	koniec?	deg

Overenie na našom ťahu $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

vrchol	štart?	prechody	koniec?	deg
1	áno	$4 \to 1 \to 5$	nie	$1 + 2 \cdot 1 + 0 = 3$

Overenie na našom ťahu $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

vrchol	štart?	prechody	koniec?	deg
1	áno	$4 \to 1 \to 5$	nie	$1 + 2 \cdot 1 + 0 = 3$
2	nie	$1 \to 2 \to 3$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$

Overenie na našom ťahu $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

vrchol	štart?	prechody	koniec?	deg
1	áno	$4 \to 1 \to 5$	nie	$1 + 2 \cdot 1 + 0 = 3$
2	nie	$1 \to 2 \to 3$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$
3	nie	$2 \to 3 \to 4$	áno	$0 + 2 \cdot 1 + 1 = 3$

Overenie na našom ťahu $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

vrchol	štart?	prechody	koniec?	deg
1	áno	$4 \to 1 \to 5$	nie	$1 + 2 \cdot 1 + 0 = 3$
2	nie	$1 \to 2 \to 3$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$
3	nie	$2 \to 3 \to 4$	áno	$0 + 2 \cdot 1 + 1 = 3$
4	nie	$3 \to 4 \to 1$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$

Overenie na našom ťahu $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

vrchol	štart?	prechody	koniec?	deg
1	áno	$4 \to 1 \to 5$	nie	$1 + 2 \cdot 1 + 0 = 3$
2	nie	$1 \to 2 \to 3$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$
3	nie	$2 \to 3 \to 4$	áno	$0 + 2 \cdot 1 + 1 = 3$
4	nie	$3 \to 4 \to 1$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$
5	nie	$1 \to 5 \to 3$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$

Overenie na našom ťahu $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \to 5 \to 3$

vrchol	štart?	prechody	koniec?	deg
1	áno	$4 \to 1 \to 5$	nie	$1 + 2 \cdot 1 + 0 = 3$
2	nie	$1 \to 2 \to 3$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$
3	nie	$2 \to 3 \to 4$	áno	$0 + 2 \cdot 1 + 1 = 3$
4	nie	$3 \to 4 \to 1$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$
5	nie	$1 \to 5 \to 3$	nie	$0 + 2 \cdot 1 + 0 = 2$

keby sme začali v párnom vrchole, nepárnym vrcholom by ostala neprejdená hrana

Hierholzerov algoritmus

funguje **iba pre eulerovské grafy** (spojitý, párne stupne)

vytvárame **malé cykly** a napájame ich do seba $\Rightarrow$ jeden veľký eulerovský cyklus

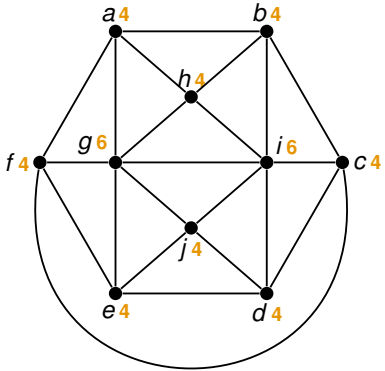
Hierholzerov algoritmus

funguje **iba pre eulerovské grafy** (spojitý, párne stupne)

vytvárame **malé cykly** a napájame ich do seba $\Rightarrow$ jeden veľký eulerovský cyklus

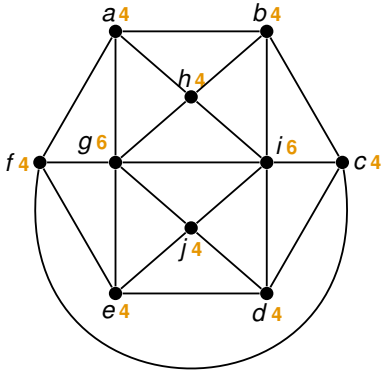
1. overíme, že graf je eulerovský
2. zo štartu ideme po nepoužitých hranách, kým sa nevrátime $\Rightarrow$ cyklus
3. z vrcholu na cykle, z ktorého vedie nepoužitá hrana, spravíme ďalší cyklus
4. cykly vložíme do seba: vrchol nahradíme celým cyklom, ktorý v ňom začína

Príklad: stupne



22 hrán (hrana *fc* vedie oblúkom pod grafom)

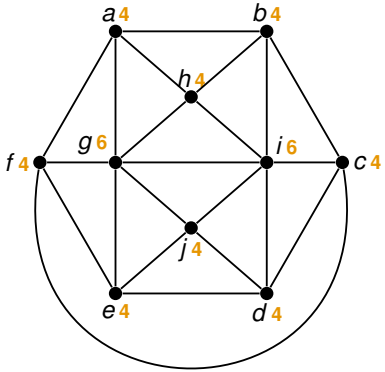
Príklad: stupne



22 hrán (hrana *fc* vedie oblúkom pod grafom)

$$4+4+4+4+4+4+6+4+6+4 = 44 = 2 \cdot 22$$

Príklad: stupne



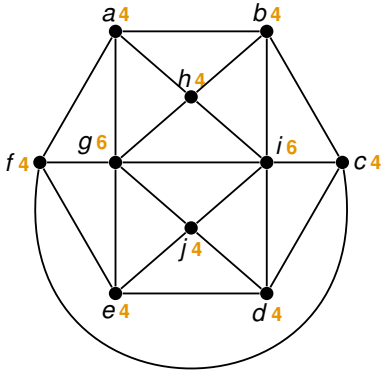
22 hrán (hrana *fc* vedie oblúkom pod grafom)

$$4+4+4+4+4+4+6+4+6+4 = 44 = 2 \cdot 22$$

- všetky stupne párne
- spojitý

  $\Rightarrow$ **eulerovský**

Príklad: stupne



22 hrán (hrana *fc* vedie oblúkom pod grafom)

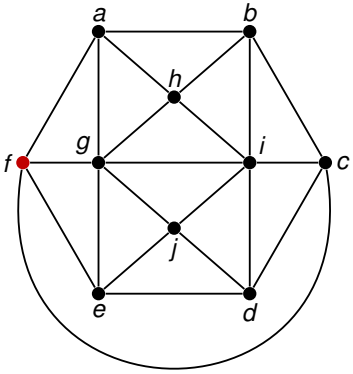
$$4+4+4+4+4+4+6+4+6+4 = 44 = 2 \cdot 22$$

- všetky stupne párne
- spojitý

  $\Rightarrow$ **eulerovský**

pustíme sa do vytvárania menších cyklov

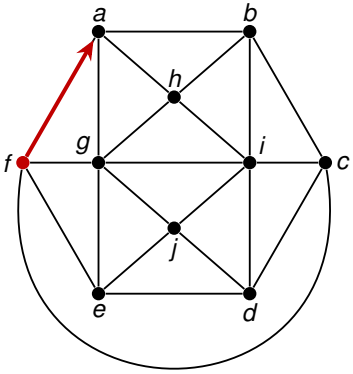
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v f

f

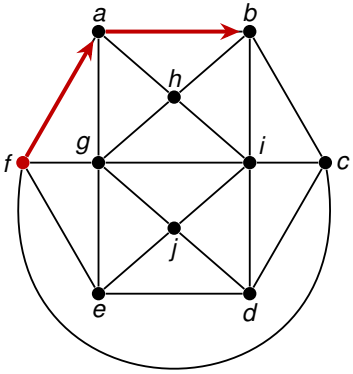
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v f

$f\ a$

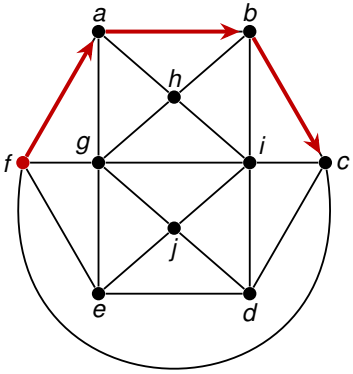
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v f

f a b

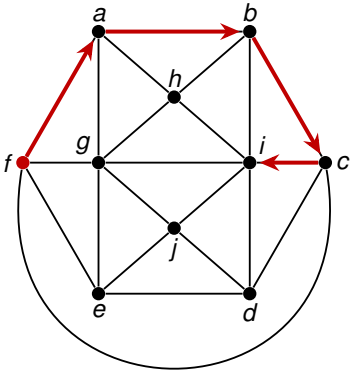
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v f

f a b c

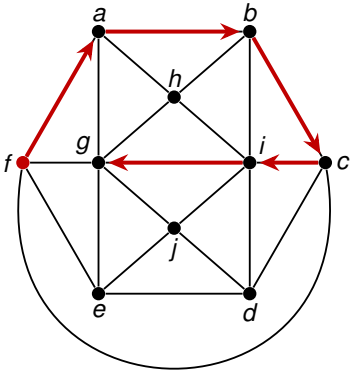
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v f

f a b c i

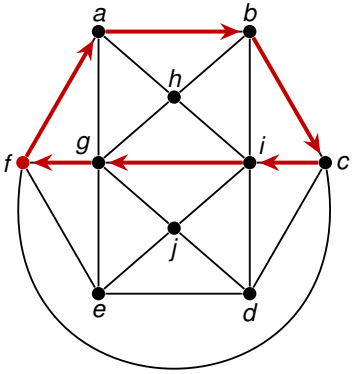
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v f

f a b c i g

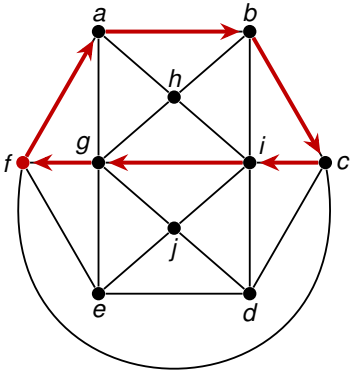
Hierholzer: cyklus C_1



Cyklus C_1, začiatok v f

f a b c i g f

Hierholzer: cyklus C_1



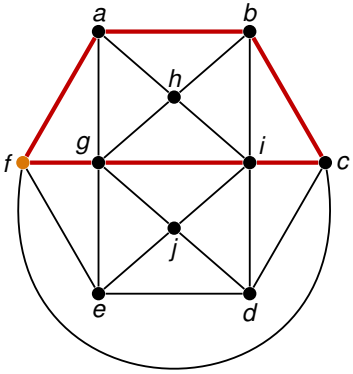
Cyklus C_1, začiatok v f

$f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$

6 hrán: fa, ab, bc, ci, ig, gf

zostáva nepoužitých: **16**

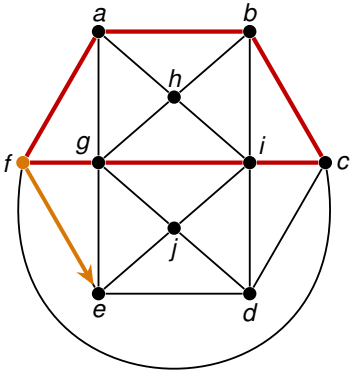
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v f

f

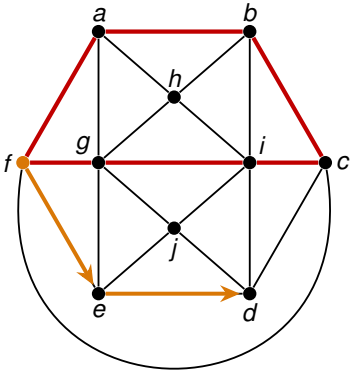
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v f

f e

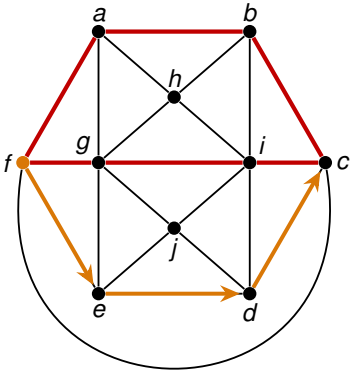
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v f

$f \; e \; d$

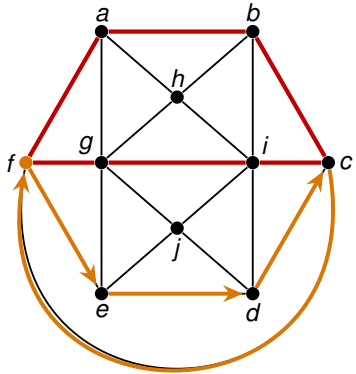
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v f

$f\ e\ d\ c$

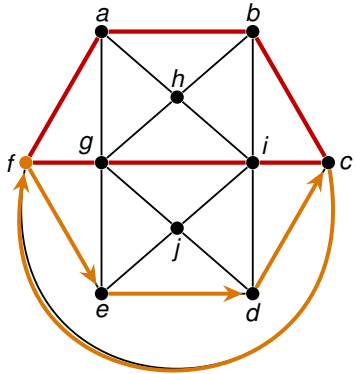
Hierholzer: cyklus C_2



Cyklus C_2, začiatok v f

$f\ e\ d\ c\ f$

Hierholzer: cyklus C_2



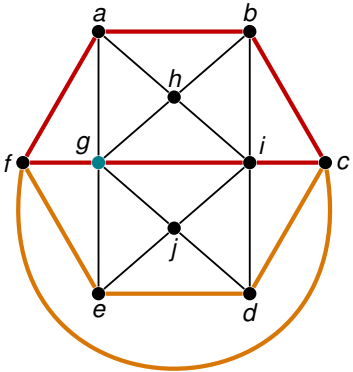
Cyklus C_2, začiatok v f

$f\ e\ d\ c\ f$

4 hrán: fe, ed, dc, cf

zostáva nepoužitých: **12**

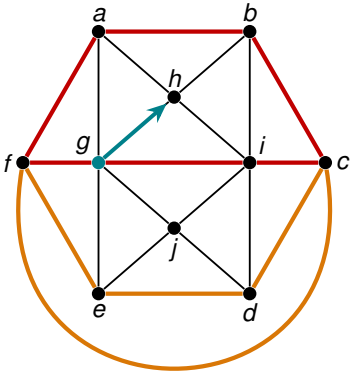
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v g

g

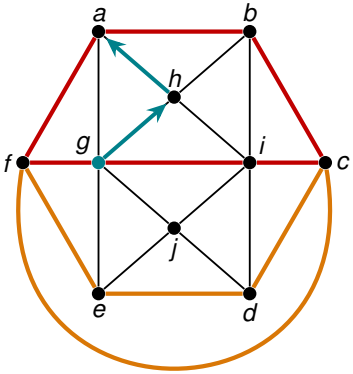
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v g

$g\ h$

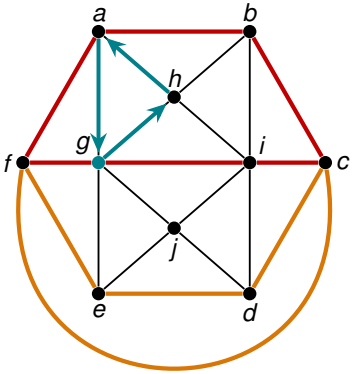
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v g

$g\ h\ a$

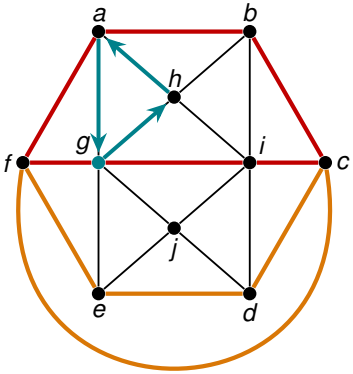
Hierholzer: cyklus C_3



Cyklus C_3, začiatok v g

$g\ h\ a\ g$

Hierholzer: cyklus C_3



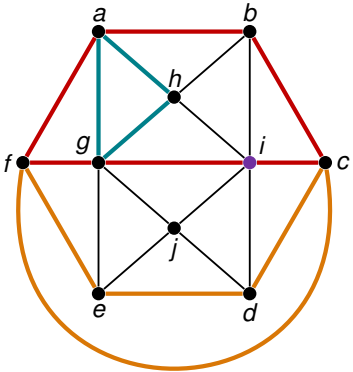
Cyklus C_3, začiatok v g

$g\ h\ a\ g$

3 hrán: gh, ha, ag

zostáva nepoužitých: **9**

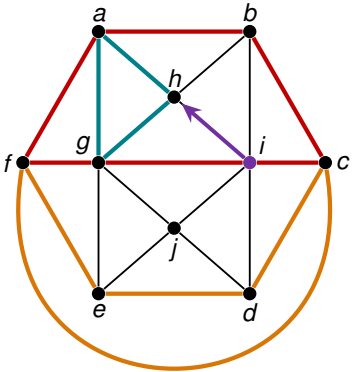
Hierholzer: cyklus C_4



Cyklus C_4, začiatok v i

i

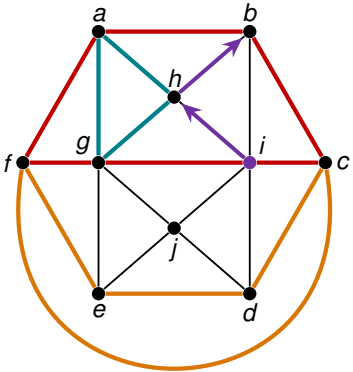
Hierholzer: cyklus C_4



Cyklus C_4, začiatok v i

i h

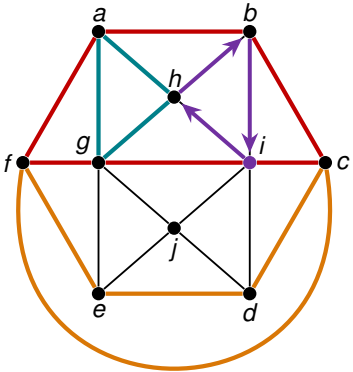
Hierholzer: cyklus C_4



Cyklus C_4, začiatok v i

$i\ h\ b$

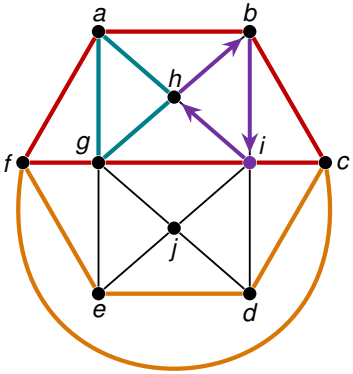
Hierholzer: cyklus C_4



Cyklus C_4, začiatok v i

$i\ h\ b\ i$

Hierholzer: cyklus C_4



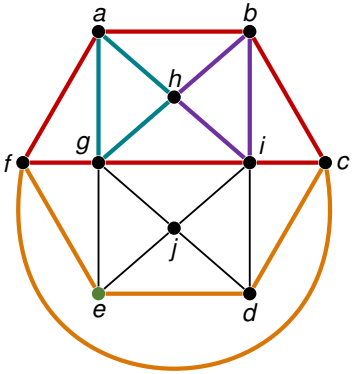
Cyklus C_4, začiatok v i

$i\ h\ b\ i$

3 hrán: ih, hb, bi

zostáva nepoužitých: **6**

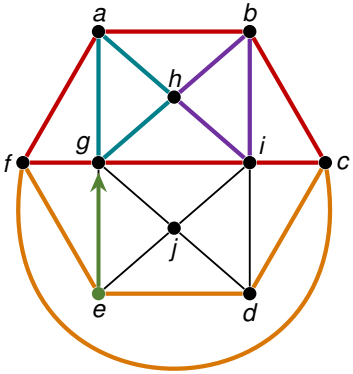
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v e

e

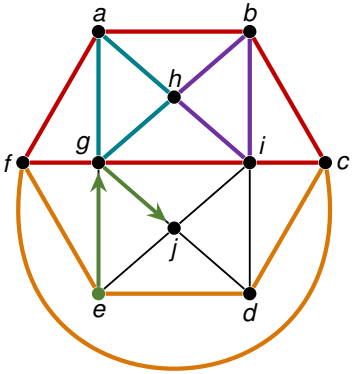
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v e

$e\ g$

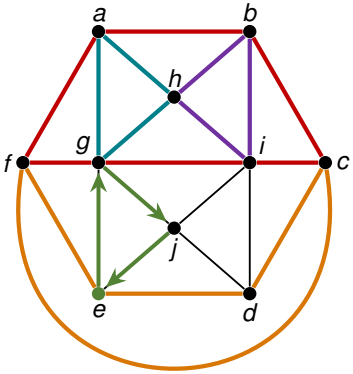
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v e

$e\ g\ j$

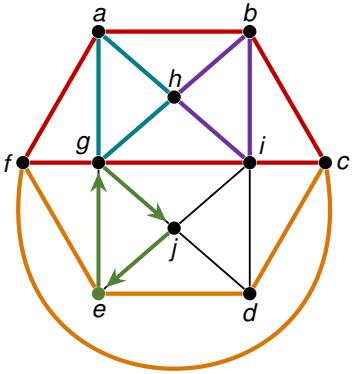
Hierholzer: cyklus C_5



Cyklus C_5, začiatok v e

$e\ g\ j\ e$

Hierholzer: cyklus C_5



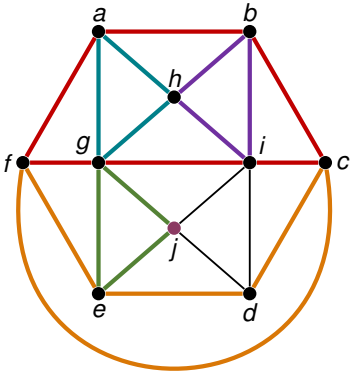
Cyklus C_5, začiatok v e

$e\ g\ j\ e$

3 hrán: eg, gj, je

zostáva nepoužitých: **3**

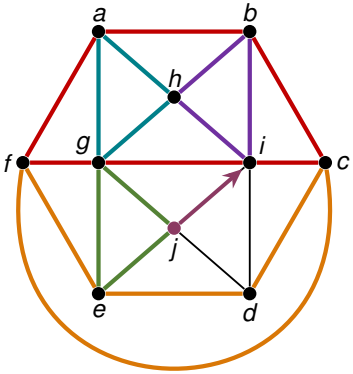
Hierholzer: cyklus C_6



Cyklus C_6, začiatok v j

j

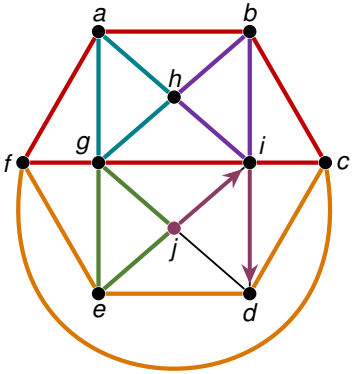
Hierholzer: cyklus C_6



Cyklus C_6, začiatok v j

j i

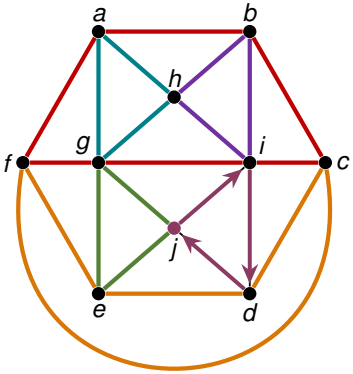
Hierholzer: cyklus C_6



Cyklus C_6, začiatok v j

$j\ i\ d$

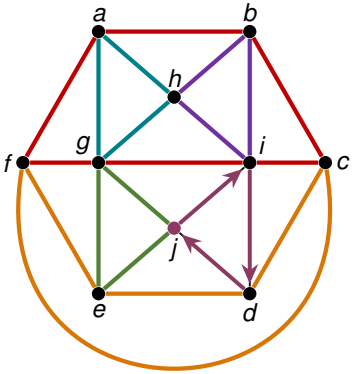
Hierholzer: cyklus C_6



Cyklus C_6, začiatok v j

$j\ i\ d\ j$

Hierholzer: cyklus C_6



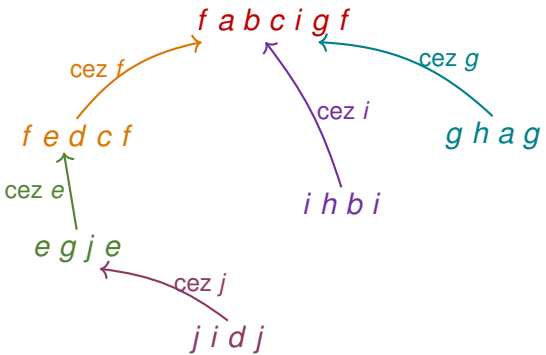
Cyklus C_6, začiatok v j

$j\ i\ d\ j$

3 hrán: ji, id, dj

zostáva nepoužitých: **0**

Stromček cyklov



- začneme horným cyklom
- keď narazíme na vrchol, kde sa cyklus rozširuje, nahradíme ho celým menším cyklom
- keď menší cyklus skončí, vraciame sa naspäť

Napájanie cyklov: krok 1

vrchol f nahradíme cyklom $C_2 = f\ e\ d\ c\ f$

$$\boxed{f}\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 1

vrchol f nahradíme cyklom $C_2 = f\ e\ d\ c\ f$

$$\boxed{f}\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

$$\Downarrow$$

$$f\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 2

vrchol e nahradíme cyklom $C_5 = e\,g\,j\,e$

$$f\ \boxed{e}\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 2

vrchol e nahradíme cyklom $C_5 = e\,g\,j\,e$

$$f\ \boxed{e}\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

$$\Downarrow$$

$$f\ e\ g\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 3

vrchol j nahradíme cyklom $C_6 = j\,i\,d\,j$

$$f\ e\ g\ \boxed{j}\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 3

vrchol j nahradíme cyklom $C_6 = j\,i\,d\,j$

$$f\ e\ g\ \boxed{j}\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

$$\Downarrow$$

$$f\ e\ g\ j\ i\ d\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 4

vrchol i nahradíme cyklom $C_4 = i\,h\,b\,i$

$$f\ e\ g\ j\ i\ d\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ \boxed{i}\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 4

vrchol i nahradíme cyklom $C_4 = i\,h\,b\,i$

$$f\ e\ g\ j\ i\ d\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ \boxed{i}\ g\ f$$

$$\Downarrow$$

$$f\ e\ g\ j\ i\ d\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ h\ b\ i\ g\ f$$

Napájanie cyklov: krok 5

vrchol g nahradíme cyklom $C_3 = g\,h\,a\,g$

$$f\ e\ g\ j\ i\ d\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ h\ b\ i\ \boxed{g}\ f$$

Napájanie cyklov: krok 5

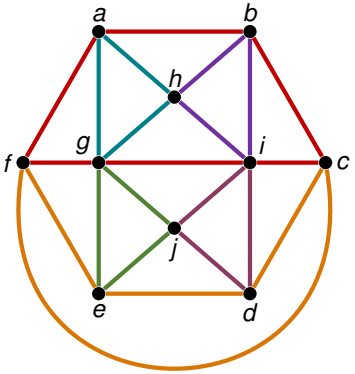
vrchol g nahradíme cyklom $C_3 = g\,h\,a\,g$

$$f\ e\ g\ j\ i\ d\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ h\ b\ i\ \boxed{g}\ f$$

$$\Downarrow$$

$$f\ e\ g\ j\ i\ d\ j\ e\ d\ c\ f\ a\ b\ c\ i\ h\ b\ i\ g\ h\ a\ g\ f$$

Hierholzer: výsledok



eulerovský cyklus:

f e g j i d j e d c f a b c i h b i g h a g f

- 23 písmen $\Rightarrow$ 22 hrán, každá raz
- začíname aj končíme v *f*
- graf sme vyskladali z menších cyklov

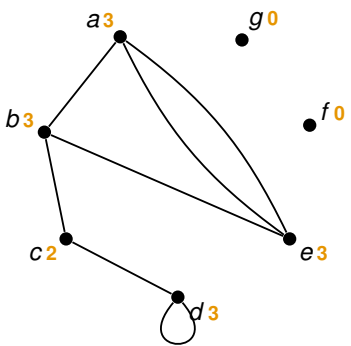
Zaujímavosti

doplnky nad rámec cvičenia

- súčet stupňov
- spojitosť a izolované vrcholy
- stupeň vs. počet susedov
- počet hrán K_n
- cena cesty v ováhovanom grafe
- prečo je modrý graf DAG
- cesta, ťah, sled
- eulerovský ťah v grafe G_2
- Hierholzer: prečo sa cyklus uzavrie

Zaujímavosti: súčet stupňov

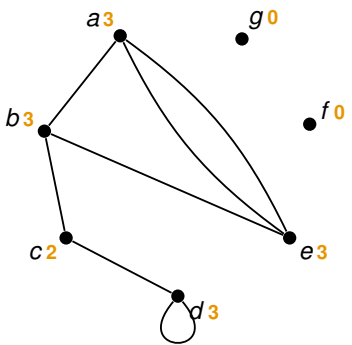
Pointa: súčet všetkých stupňov $=$ 2$\cdot$ počet hrán. Rýchla kontrola, či sme stupne spočítali dobre.



- každá hrana má 2 konce: dá $+1$ dvom vrcholom (slučka $+2$ jednému)

Zaujímavosti: súčet stupňov

Pointa: súčet všetkých stupňov $=$ $2\cdot$ počet hrán. Rýchla kontrola, či sme stupne spočítali dobre.

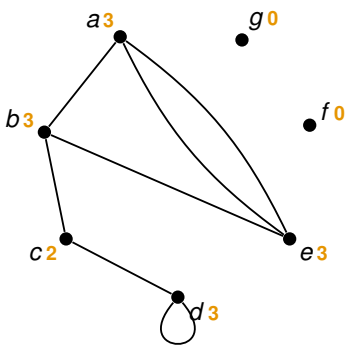


- každá hrana má 2 konce: dá $+1$ dvom vrcholom (slučka $+2$ jednému)
- Príklad 1 (7 hrán):

$$3+3+2+3+3+0+0=14=2\cdot 7$$

Zaujímavosti: súčet stupňov

Pointa: súčet všetkých stupňov $=$ $2\cdot$ počet hrán. Rýchla kontrola, či sme stupne spočítali dobre.



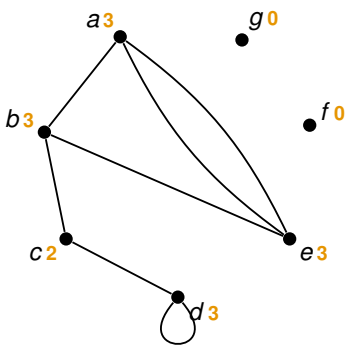
- každá hrana má 2 konce: dá $+1$ dvom vrcholom (slučka $+2$ jednému)
- Príklad 1 (7 hrán):

$$3+3+2+3+3+0+0=14=2\cdot 7$$

- po pridaní *ag*, *gf* (9 hrán):
  $4+3+2+3+3+1+2=18=2\cdot 9$

Zaujímavosti: súčet stupňov

Pointa: súčet všetkých stupňov $=$ 2$\cdot$ počet hrán. Rýchla kontrola, či sme stupne spočítali dobre.



- každá hrana má 2 konce: dá $+1$ dvom vrcholom (slučka $+2$ jednému)
- Príklad 1 (7 hrán):

$$3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 0 + 0 = 14 = 2 \cdot 7$$

- po pridaní *ag*, *gf* (9 hrán):
  $4 + 3 + 2 + 3 + 3 + 1 + 2 = 18 = 2 \cdot 9$
- nepárny súčet $\Rightarrow$ niekde je chyba (typicky slučka len raz)

Zaujímavosti: spojitosť

Pointa: izolovaný vrchol $\Rightarrow$ graf nie je spojitý. Ale bez izolovaných vrcholov ešte nemusí byť spojitý.



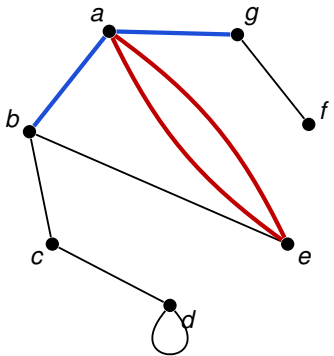
Zaujímavosti: spojitosť

Pointa: izolovaný vrchol $\Rightarrow$ graf nie je spojitý. Ale bez izolovaných vrcholov ešte nemusí byť spojitý.



- žiadny vrchol nie je izolovaný
- z p sa nedostaneme do r $\Rightarrow$ **nie je spojitý**
- presne: z každého vrcholu sa dá dostať do každého

Zaujímavosti: stupeň vs. počet susedov

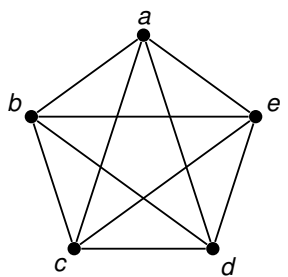


Pointa: pri násobných hranách má vrchol menej susedov ako stupeň.

- $\deg(a) = 4$: ab, ea, ae, ag
- susedia a: b, e, g, teda **3**
- dve hrany vedú k tomu istému susedovi e
- v jednoduchom grafe: počet susedov $=$ stupeň

Zaujímavosti: počet hrán K_n

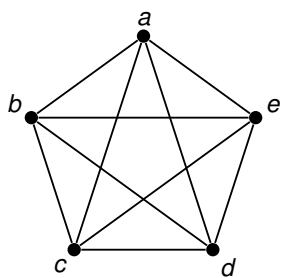
Pointa: K_n má $\frac{n(n-1)}{2}$ hrán.



- n vrcholov, každý stupňa $n-1$
  $\Rightarrow$ súčet stupňov $n(n-1)$

Zaujímavosti: počet hrán K_n

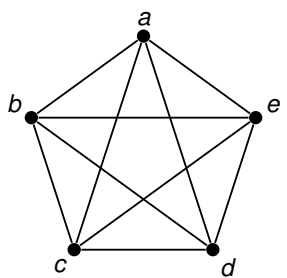
Pointa: K_n má $\dfrac{n(n-1)}{2}$ hrán.



- n vrcholov, každý stupňa $n-1$
  $\Rightarrow$ súčet stupňov $n(n-1)$
- každá hrana je v súčte dvakrát $\Rightarrow$ delíme 2

Zaujímavosti: počet hrán K_n

Pointa: K_n má $\dfrac{n(n-1)}{2}$ hrán.



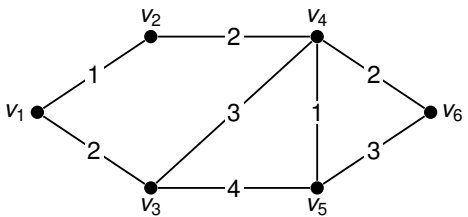
- n vrcholov, každý stupňa $n-1$
  $\Rightarrow$ súčet stupňov $n(n-1)$
- každá hrana je v súčte dvakrát $\Rightarrow$ delíme 2
- K_5, teda $n = 5$:

$$\frac{5 \cdot (5-1)}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

- sedí s $4 + 3 + 2 + 1 = 10$

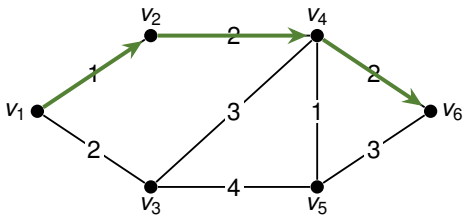
Zaujímavosti: cena cesty

Pointa: cena prechodu = súčet váh hrán. Rovnaký počet hrán neznamená rovnakú cenu.



Zaujímavosti: cena cesty

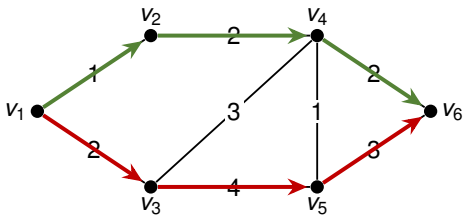
Pointa: cena prechodu = súčet váh hrán. Rovnaký počet hrán neznamená rovnakú cenu.



$v_1 \to v_2 \to v_4 \to v_6$: $1 + 2 + 2 = 5$

Zaujímavosti: cena cesty

Pointa: cena prechodu = súčet váh hrán. Rovnaký počet hrán neznamená rovnakú cenu.

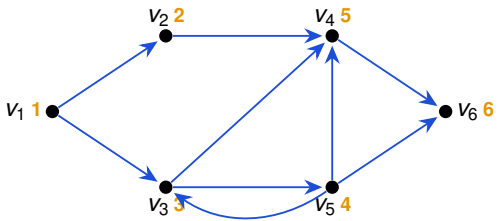


$v_1 \to v_2 \to v_4 \to v_6$: $1 + 2 + 2 = 5$

$v_1 \to v_3 \to v_5 \to v_6$: $2 + 4 + 3 = 9$

Zaujímavosti: prečo je modrý graf DAG

Pointa: ak sa vrcholy dajú očíslovať tak, že všetky šípky idú dopredu (z menšieho čísla na väčšie), cyklus nevznikne.

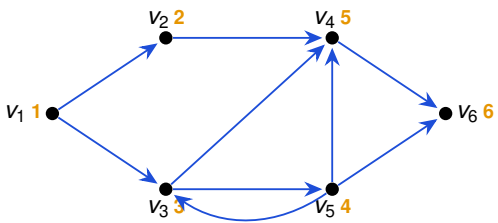


poradie (oranžové čísla):

$v_1,\ v_2,\ v_3,\ v_5,\ v_4,\ v_6$

Zaujímavosti: prečo je modrý graf DAG

Pointa: ak sa vrcholy dajú očíslovať tak, že všetky šípky idú dopredu (z menšieho čísla na väčšie), cyklus nevznikne.



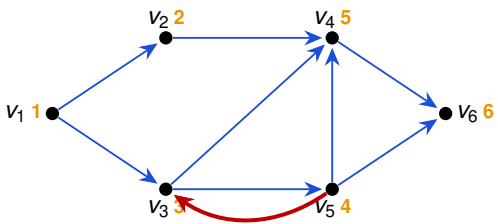
poradie (oranžové čísla):
$v_1,\ v_2,\ v_3,\ v_5,\ v_4,\ v_6$

- každá modrá šípka ide z menšieho čísla na väčšie, napr. $v_5 \to v_4$ je $4 \to 5$

  $\Rightarrow$ nikdy sa nevrátime, cyklus nevznikne

Zaujímavosti: prečo je modrý graf DAG

Pointa: ak sa vrcholy dajú očíslovať tak, že všetky šípky idú dopredu (z menšieho čísla na väčšie), cyklus nevznikne.



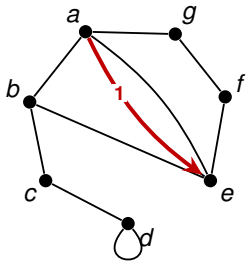
poradie (oranžové čísla):
$v_1,\ v_2,\ v_3,\ v_5,\ v_4,\ v_6$

- každá modrá šípka ide z menšieho čísla na väčšie, napr. $v_5 \to v_4$ je $4 \to 5$

  $\Rightarrow$ nikdy sa nevrátime, cyklus nevznikne
- červená $v_5 \to v_3$ ide dozadu ($4 \to 3$): s $v_3 \to v_5$ dá cyklus

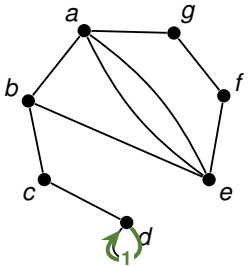
Zaujímavosti: cesta, ťah, sled

Pointa: každá cesta je ťah a každý ťah je sled, naopak to neplatí.



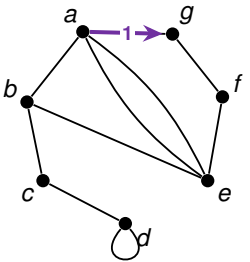
aeae: **sled**, nie ťah

hrana *ae* dvakrát



ddcba: **ťah**, nie cesta

vrchol *d* dvakrát

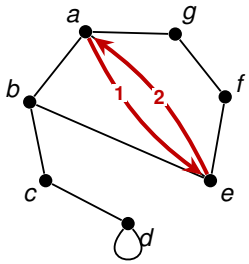


agfe: **cesta**

nič sa neopakuje

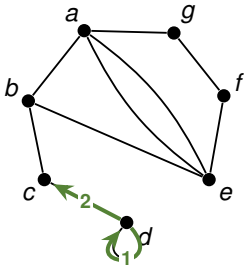
Zaujímavosti: cesta, ťah, sled

Pointa: každá cesta je ťah a každý ťah je sled, naopak to neplatí.



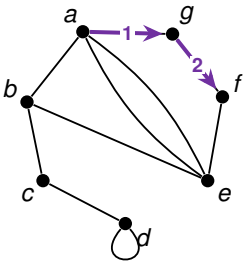
aeae: **sled**, nie ťah

hrana *ae* dvakrát



ddcba: **ťah**, nie cesta

vrchol *d* dvakrát

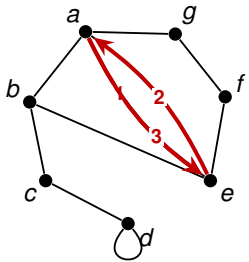


agfe: **cesta**

nič sa neopakuje

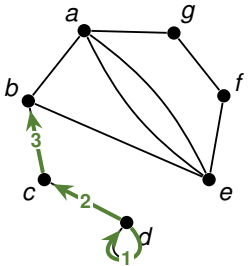
Zaujímavosti: cesta, ťah, sled

Pointa: každá cesta je ťah a každý ťah je sled, naopak to neplatí.



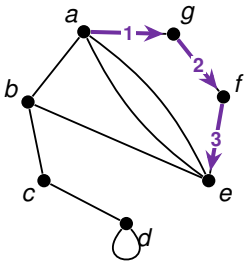
aeae: **sled**, nie ťah

hrana *ae* dvakrát



ddcba: **ťah**, nie cesta

vrchol *d* dvakrát

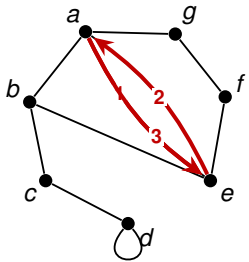


agfe: **cesta**

nič sa neopakuje

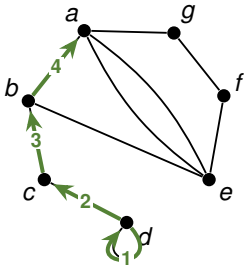
Zaujímavosti: cesta, ťah, sled

Pointa: každá cesta je ťah a každý ťah je sled, naopak to neplatí.



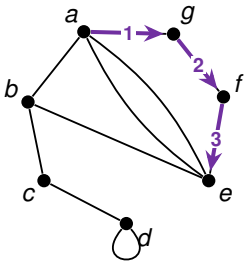
aeae: **sled**, nie ťah

hrana *ae* dvakrát



ddcba: **ťah**, nie cesta

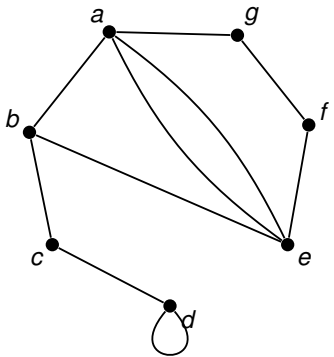
vrchol *d* dvakrát



agfe: **cesta**

nič sa neopakuje

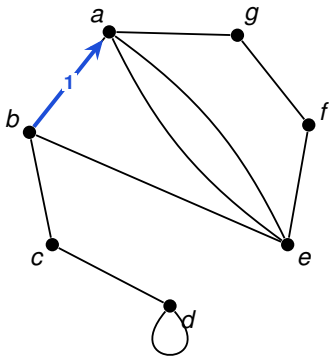
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

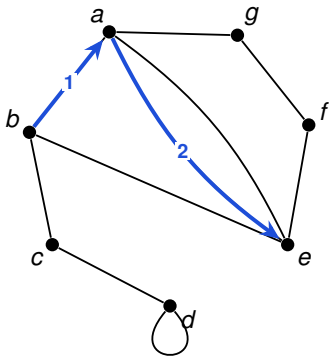
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

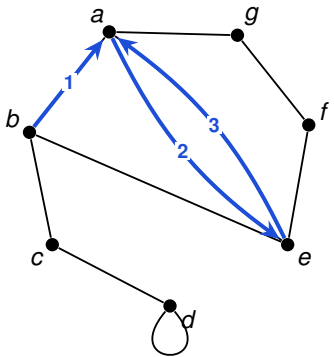
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

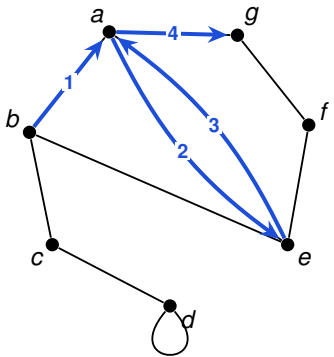
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

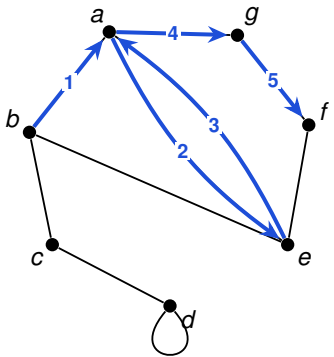
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

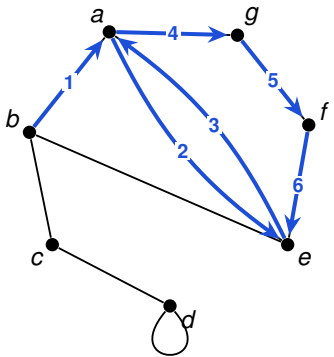
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

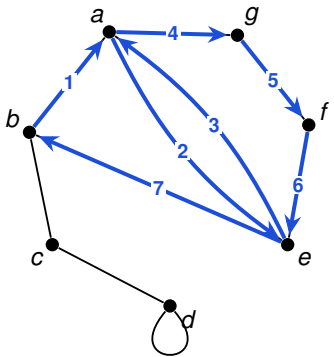
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

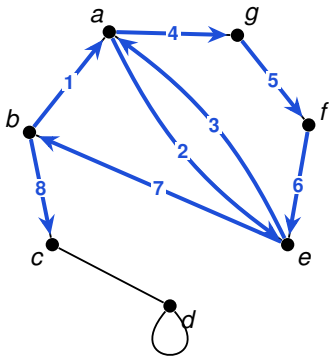
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

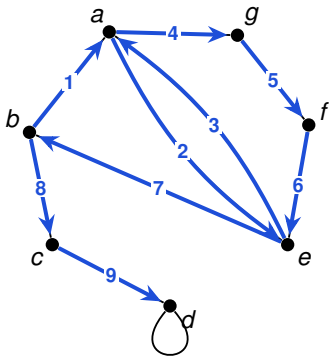
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

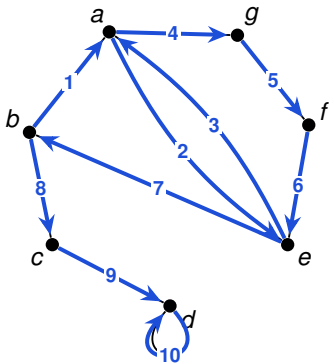
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

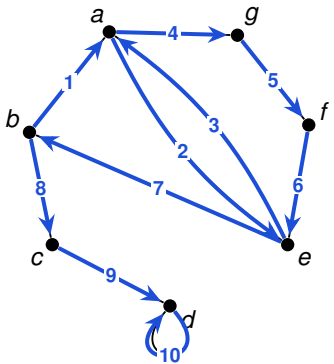
Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

Zaujímavosti: eulerovský ťah v G_2



Pointa: G_2 je semi-eulerovský, takže ťah cez všetky hrany existuje: z b do d.

$$b \to a \to e \to a \to g \to f$$
$$\to e \to b \to c \to d \to d$$

10 hrán, každá raz, začiatok aj koniec v nepárnych vrcholoch

Zaujímavosti: Hierholzer, prečo sa cyklus uzavrie

Pointa: v eulerovskom grafe sa pri chodení po nepoužitých hranách zaseknúť môžeme iba v štarte.

- vojdeme do vrcholu $v \neq$ štart: pri v sme použili nepárny počet hrán
  (každý prechod 2, teraz 1)

Zaujímavosti: Hierholzer, prečo sa cyklus uzavrie

Pointa: v eulerovskom grafe sa pri chodení po nepoužitých hranách zaseknúť môžeme iba v štarte.

- vojdeme do vrcholu $v \neq$ štart: pri v sme použili nepárny počet hrán (každý prechod 2, teraz 1)
- $\deg(v)$ je párny $\Rightarrow$ ostáva aspoň jedna voľná hrana, pokračujeme

Zaujímavosti: Hierholzer, prečo sa cyklus uzavrie

Pointa: v eulerovskom grafe sa pri chodení po nepoužitých hranách zaseknúť môžeme iba v štarte.

- vojdeme do vrcholu $v \neq$ štart: pri v sme použili nepárny počet hrán (každý prechod 2, teraz 1)
- $\deg(v)$ je párny $\Rightarrow$ ostáva aspoň jedna voľná hrana, pokračujeme
- po odobratí cyklu ostanú stupne párne $\Rightarrow$ zvyšok sa dá rozložiť na cykly rovnako